第六章
静定结构位移计算

第六章 静定结构位移计算

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

6-1 概述

6-2 虚功原理

6-3 位移计算一般公式-单位荷载法

6-4 位移计算举例

6-5 图 乘 法

6-6 静定结构由于温度变化及杆件制造误差引起的位移计算 (*)

6-7 静定结构由于支座移动引起的位移计算 (*)

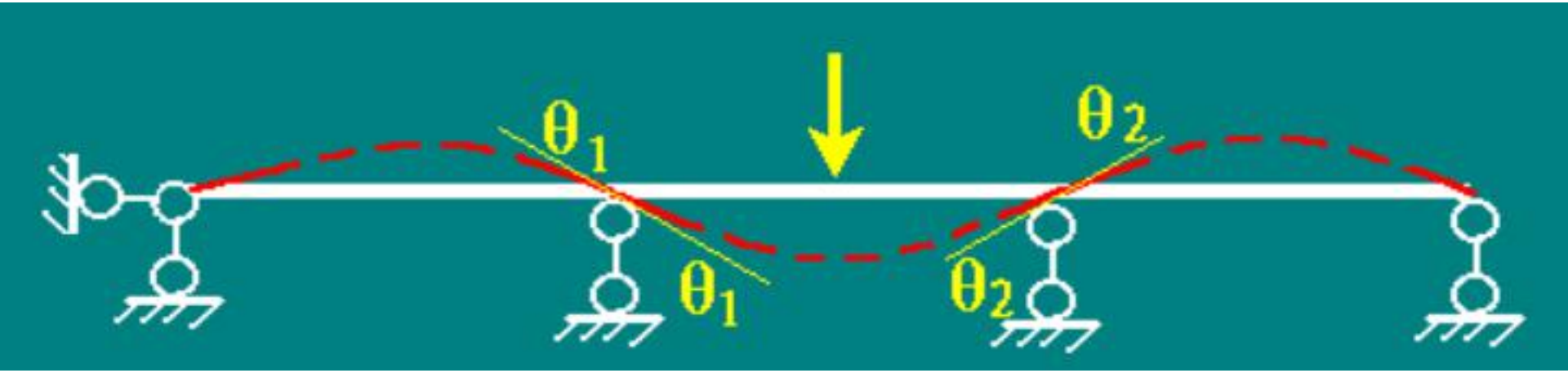
6-8 弹性体系的互等定理 (*)

§6-1 概述

§6-1 概述

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

工程结构在荷载作用下结构的原有形状将发生改变，结构上各点的位置也将发生相应的移动。杆件的截面除移动外还会有转动。这些移动和转动称为位移。

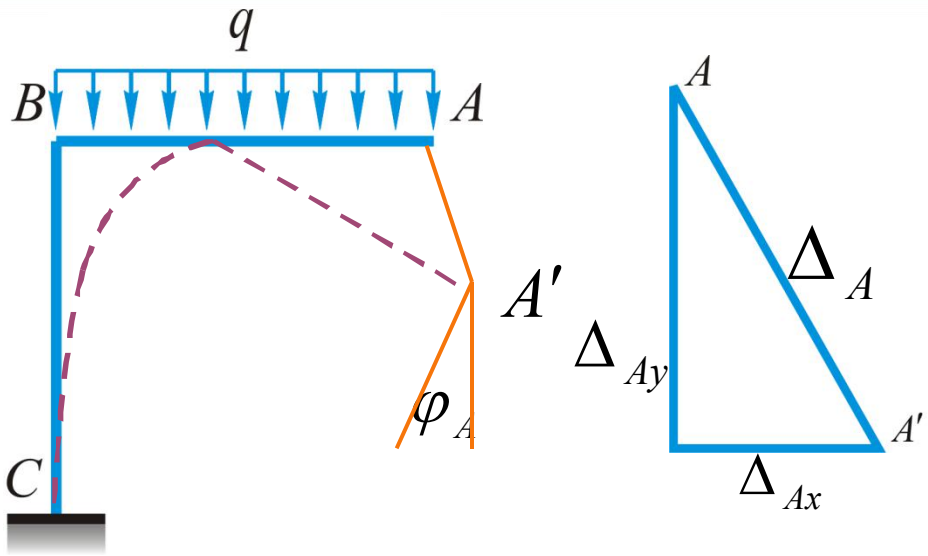


结构产生位移的外界因素主要有以下三个：

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

- （1）**荷载**—结构在荷载作用下产生内力，由此材料发生应变，从而使结构产生位移。
- （2）**温度变化**—材料有热胀冷缩的物理性质，当结构受到温度变化的影响时，就会产生位移。
- （3）**支座位移**—当地基发生沉降时，结构的支座会产生移动及转动，由此使结构产生位移。
- 其他如**材料的收缩及结构构件尺寸的制造误差**也会使结构产生位移。

位移举例



线段AA' 称为A点的线位移，记为 Δ_A，截面A还转动了一个角度，称为截面A的角位移，用 φ_A 表示。

Δ_A 水平线位移 Δ_{Ax}

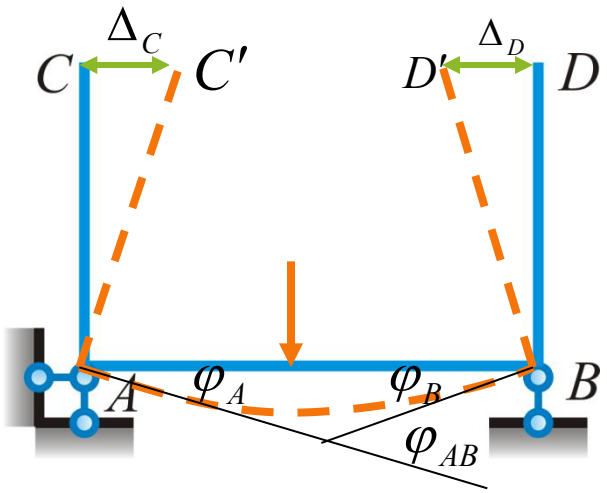
竖向线位移 Δ_{Ay}

这种线位移和角位移习惯上称为绝对位移，通常简称为位移。

相对位移

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

除上述绝对位移外，还有一种相对位移。



A B 两截面方向相反的角位移之和，就构成截面**A**、**B**的相对角位移，即

$$\varphi_{AB} = \varphi_A + \varphi_B$$

C、**D** 两点指向相反的水平位移之和就称为**C**、**D** 两点的水平相对线位移，即

$$\Delta_{CD} = \Delta_C + \Delta_D$$

计算结构位移主要有如下四个目的：

- 1. 验算结构的刚度
- 2. 为制作、架设结构等提供位移依据
- 3. 为分析超静定结构打好基础
- 4. 服务于结构的动力分析和稳定计算

§6–2　虚功原理

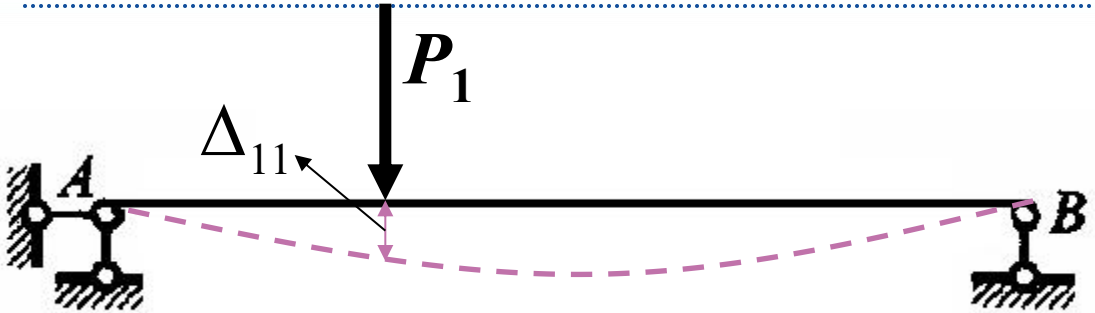
一. 实功与虚功

当力作用在弹性物体上时，力在其本身引起的位移上所作的功称为实功。

力沿由别的力或其他因素（温度改变、支座移动等）所引起的位移上所作的功称为虚功。

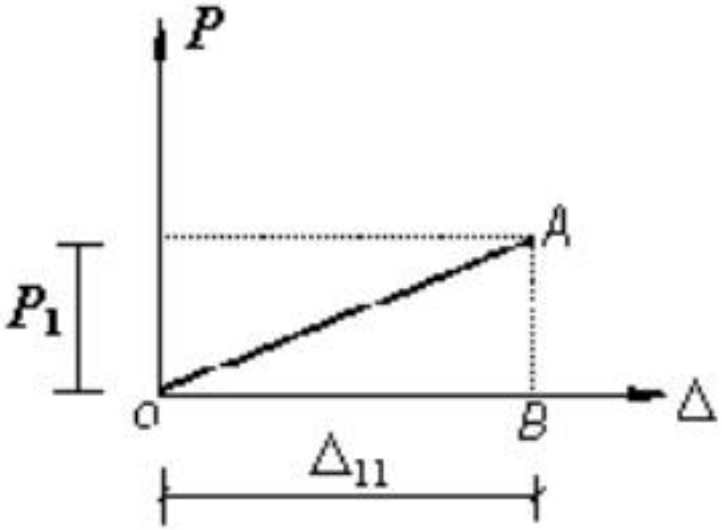
即作虚功的力与位移是彼此独立的。

实功



在梁上平稳、缓慢地作静力加载，荷载由零逐渐增至最终值P_1，同时，力作用点的位移也逐渐增大，最后达到 Δ_{11} 。

静力加载过程中力与位移间的关系：



这时，荷载P_1在位移 Δ_{11} 上所作的功为：

$$T_{11}=\frac{1}{2}P_1\cdot\Delta_{11}$$

实功

式中的系数1／2是因为荷载是从零逐渐增大到P_1时，相应的位移也从零逐渐增大到Δ_{11}，力与位移成线性函数关系。

T_{11}值即等于三角形OAB的面积。

由此可知，线性变形体系的外力实功等于外力的最后数值与其相应位移乘积的一半。

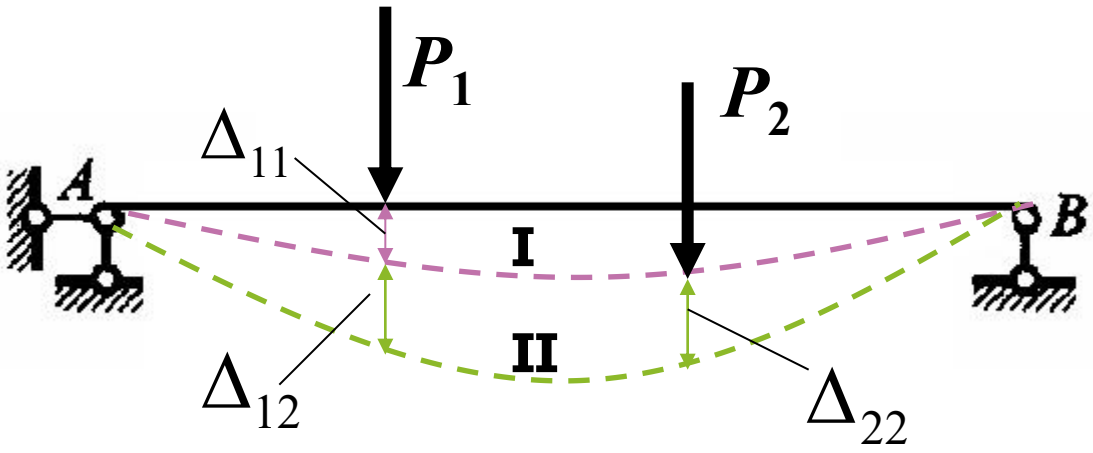
位移Δ—— 双下标表示：

第一个下标表示位移发生的地点；

第二个下标表示引起位移的原因。

例：Δ_{11}

虚功



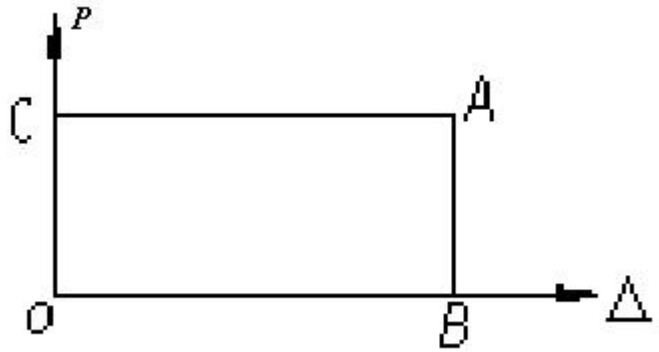
荷载P_1作用下处于平衡状态，变形曲线为图中的I线；在此基础上另一荷载P_2作用于结构上，变形曲线为图中的II线。

此时外力P_2在其本身引起的位移 Δ_{22} 上作实功，而外力P_1在P_2引起的位移 Δ_{12} 上所作的功为虚功，即

$$T_{12} = P_1 \cdot \Delta_{12}$$

式中荷载P_1为常力，常力所作的功则不含系数1 / 2。

虚功



功的大小等于图中矩形*OABC*的面积。

对于实功，由于力本身所引起的相应位移总是与力的作用方向相一致，故实功总是正值。

对于虚功，当其他因素引起的位移与力的方向一致时虚功为正，反之为负。

二. 变形体虚功原理

变形体系的虚功原理可表述为：

变形体系处于平衡的必要和充分条件是，对于任何虚位移，外力所作虚功总和等于各微段上的内力在其变形上所作的虚功总和。

或者简单地说，外力虚功等于变形虚功。

虚位移：不是由结构真实受力而产生的位移，即是结构所受力之外的其它原因产生的位移。必须是约束条件所允许的任意微小位移。

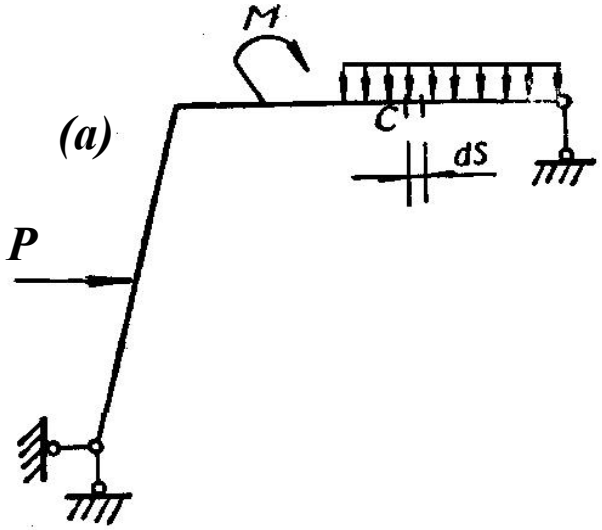
变形体虚功原理

刚体的虚功原理：

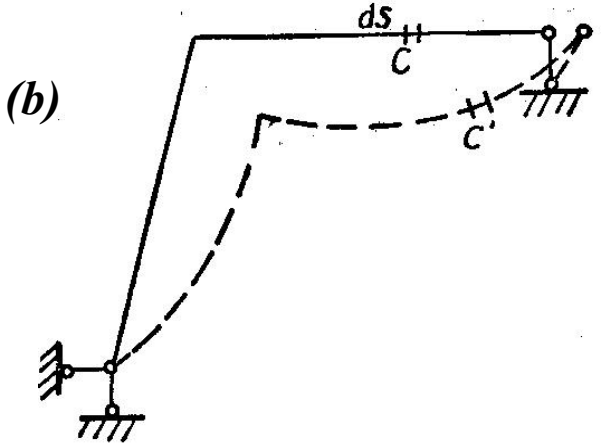
刚体处于平衡的必要和充分条件是，对于任何虚位移，所有外力所做虚功总和为0。

或者简单地说，外力虚功等于0。

力与位移可看成是同一结构的两种彼此无关的状态。



图a——力状态



图b——位移状态

设力状态中结构的全部外力（包括荷载和支座反力）在其相应的虚位移上所作的外力虚功的总和为T，则有

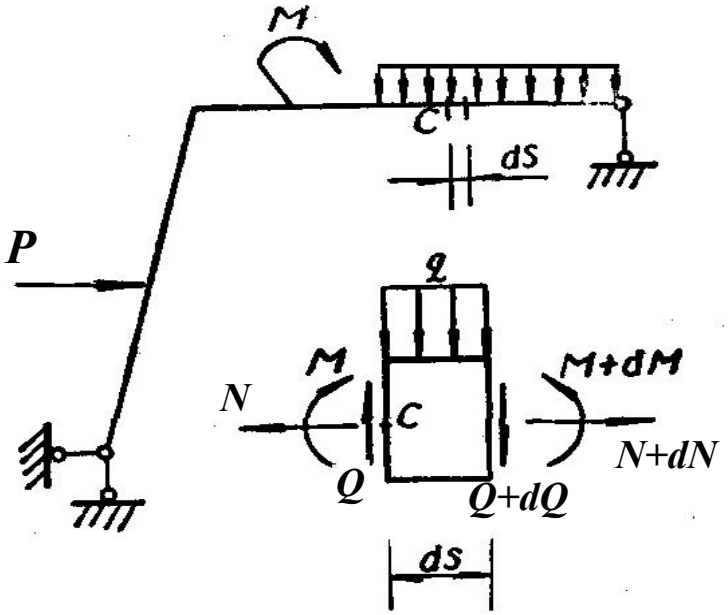
$$T=\sum F_{PK}\Delta_{Km}$$

式中P_K表示力状态下第K个广义力；

Δ_{Km}表示位移状态下由m原因所产生的与上述广义力对应的广义位移。

力状态

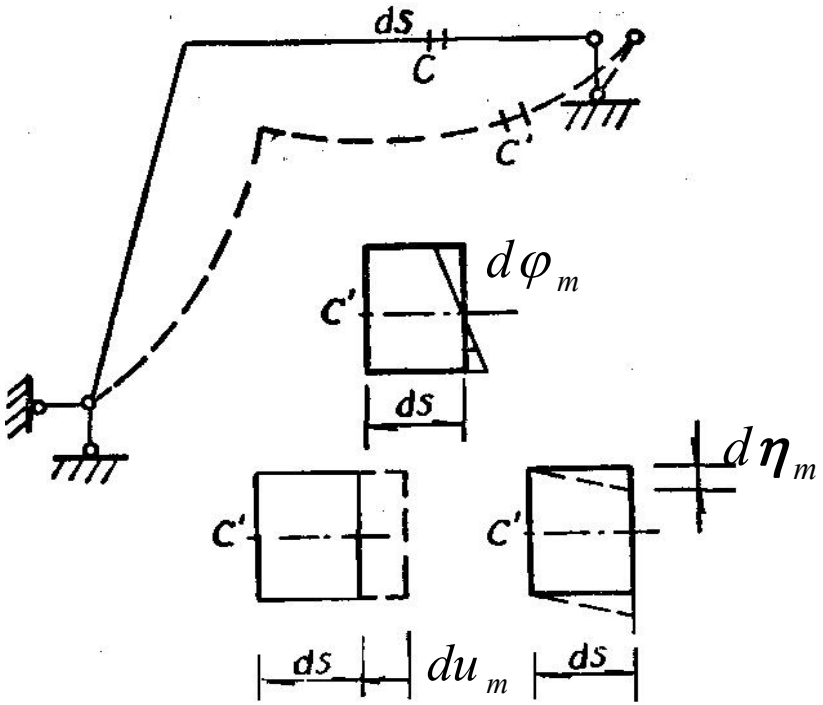
从结构上任取一过C点的微段ds来研究。



力状态

力状态下该微段上除有外荷载 q 作用外，其两侧横截面上还作用弯矩、轴力和剪力。

位移状态



位移状态

微段的总位移可分解为两个阶段：

1. 假定微段只发生刚体位移而无变形，从C点到C'点位置；

2. 微段本身发生变形：微段的弯曲变形、轴向变形和剪切变形。

$$du_m \quad d\varphi_m \quad d\eta_m = \gamma_m ds$$

可求得微段的内力虚功为：

$$dW = Md\varphi_m + F_N du_m + F_Q d\eta_m$$

整个结构的内力虚功为

$$W = \sum\int dW = \sum\int Md\varphi_m + \sum\int F_N du_m + \sum\int F_Q d\eta_m$$

由变形体系的虚功原理

$$\sum F_{PK}\Delta_{Km} = \sum\int Md\varphi_m + \sum\int F_N du_m + \sum\int F_Q d\eta_m$$

为平面杆系结构的虚功方程。

平面杆系结构的虚功方程

在虚功方程中，力与位移是彼此独立无关的两个因素。

力状态的外力和内力

$$\sum P_K \Delta_{Km} = \sum \int F_N \mathrm{d}u + \sum \int M \mathrm{d}\phi + \sum \int F_S \gamma \mathrm{d}s$$

位移状态的位移和变形

在上面的讨论过程中，并没有涉及到材料的物理性质，因此无论对于弹性、非弹性、线性、非线性的变形体系，虚功原理都适用。

上述变形体系的虚功原理对刚体系自然也适用，由于刚体系发生虚位移时，各微段不产生任何变形，故内力虚功$W=0$，即外力虚功为零。

可见刚体体系的虚功原理只是变形体系虚功原理的一个特例。

虚功原理的应用：

虚功原理在具体应用时有两种方式：

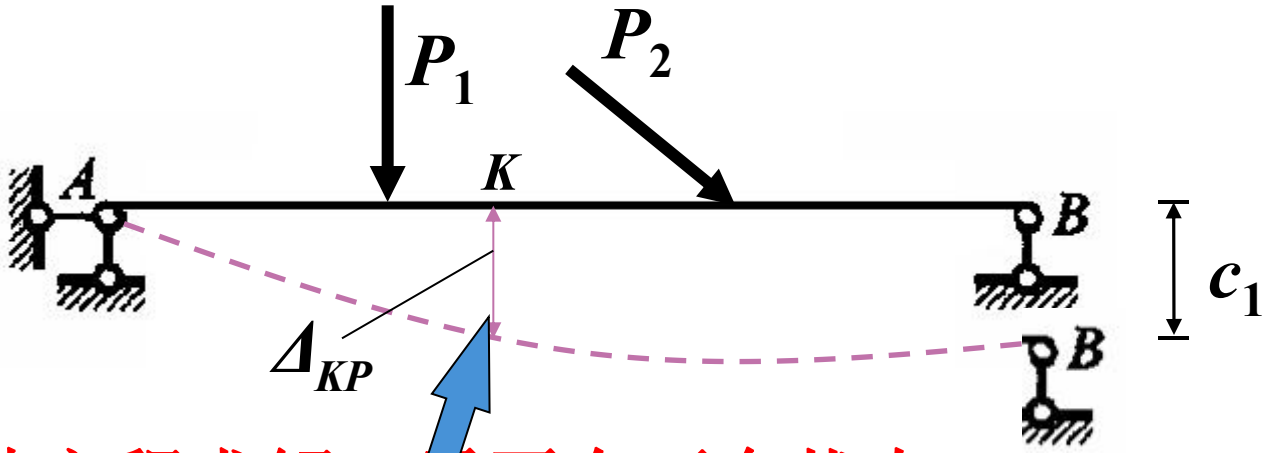
- 一种是对于给定的力状态，另虚设一个位移状态，利用虚功方程来求解力状态中的未知力，这时的虚功原理可称作虚位移原理。
- 另一种是对于给定的位移状态，另虚设一个力状态，利用虚功方程来求位移状态中的位移，这时的虚功原理又可称作虚力原理。
- 本章就是讨论用后一种方式来求结构的位移。

§6-3 位移计算的一般公式 一单位荷载法

1. 单位荷载法

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

图示结构在给定荷载和支座移动作用下，发生了虚线所示的变形，现在要求结构上任一指定点K沿指定方向上的位移Δ_{KP}。



利用虚功方程求解，需要有两个状态：

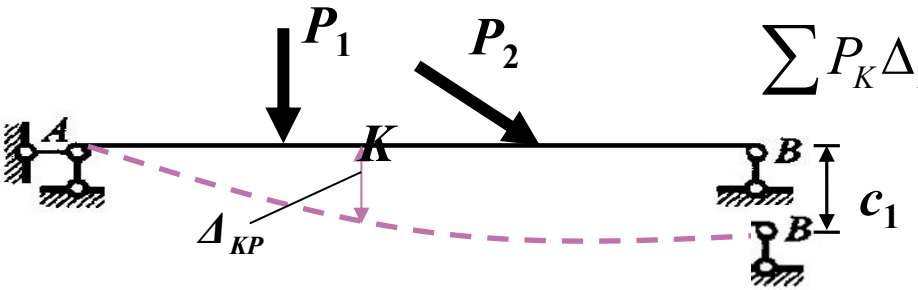
力状态

位移状态

力状态、位移状态

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

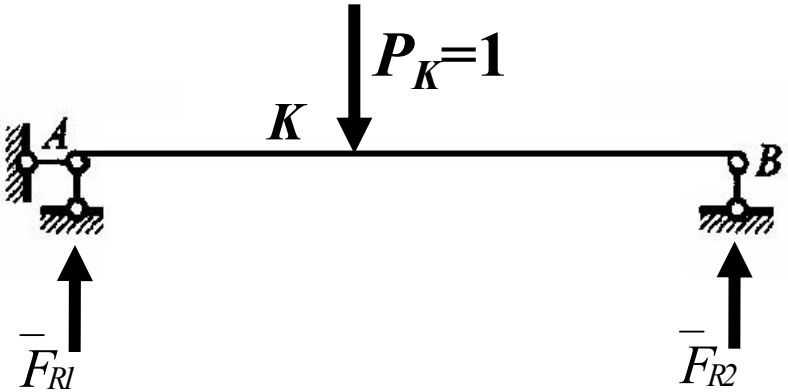
我们把给定荷载等作用下产生位移的结构作为位移状态，并称为实际状态。



位移状态（实际状态）

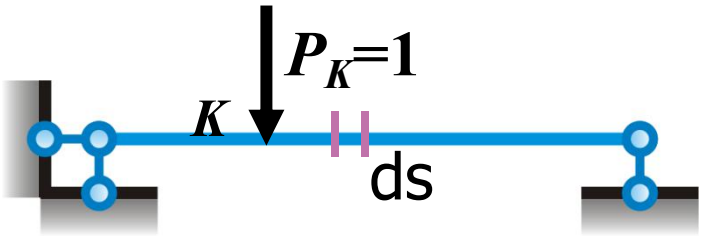
$$\sum P_K \Delta_{Km} = \sum \int F_N \mathrm{d}u + \sum \int M \mathrm{d}\phi + \sum \int F_S \gamma \mathrm{d}s$$

在K 点沿所求位移方向上加一个集中荷载 $P_K=1$，以此作为结构的力状态。

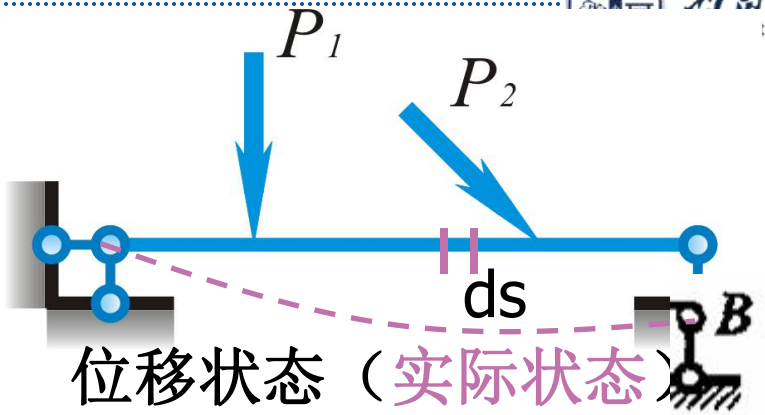


力状态（虚拟状态）

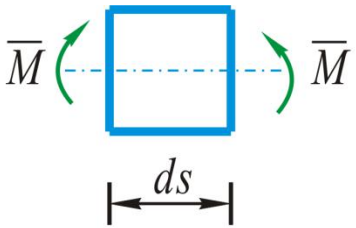
这个力状态并不是实际存在的，是虚设的，故称为虚拟状态。

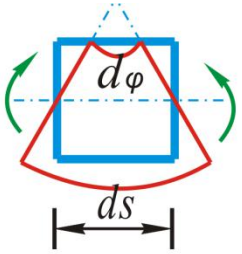


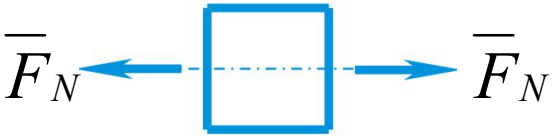
力状态（虚拟状态）

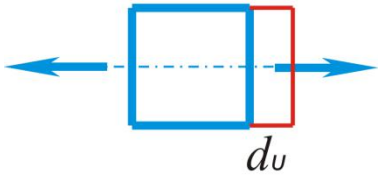


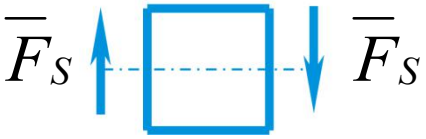
位移状态（实际状态）

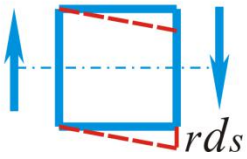












虚功方程

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

上述虚拟状态的外力和内力在实际状态相应的位移和变形上所作的虚功，根据虚功方程式，得

$$\sum \overline{F}_{Ri} c_i + 1 \cdot \Delta_{KP} = \sum \int \overline{M} d\varphi + \sum \int \overline{F}_N du + \sum \int \overline{F}_S \gamma ds$$

实际状态在荷载作用下，由$\boldsymbol{M_P}$、$\boldsymbol{F_{NP}}$和$\boldsymbol{F_{SP}}$分别引起微段的弯曲变形、轴向变形和剪切变形为

$$d\varphi = \frac{M_P ds}{EI} \qquad du = \frac{F_{NP} ds}{EA} \qquad \gamma ds = \frac{k F_{SP} ds}{GA}$$

上述微段变形的计算，只适应于直杆，对于曲杆则还需考虑曲率对变形的影响，一般当截面高度与曲率半径相比很小时，曲率的影响不大，可以略去不计。

位移计算式

$$\sum \overline{F}_{Ri} c_i + 1 \cdot \Delta_{KP} = \sum \int \frac{\overline{M} M_P ds}{EI} + \sum \int \frac{\overline{F_N} F_{NP} ds}{EA} + \sum \int \frac{k F_S F_{SP} ds}{GA}$$

上式为平面杆系结构位移计算一般公式。

利用虚功原理来求结构的位移，关键在于虚设恰当的力状态。在虚拟的力状态中，只需在所求位移地点沿所求位移方向加一个单位荷载，以使荷载虚功恰好等于所求位移。

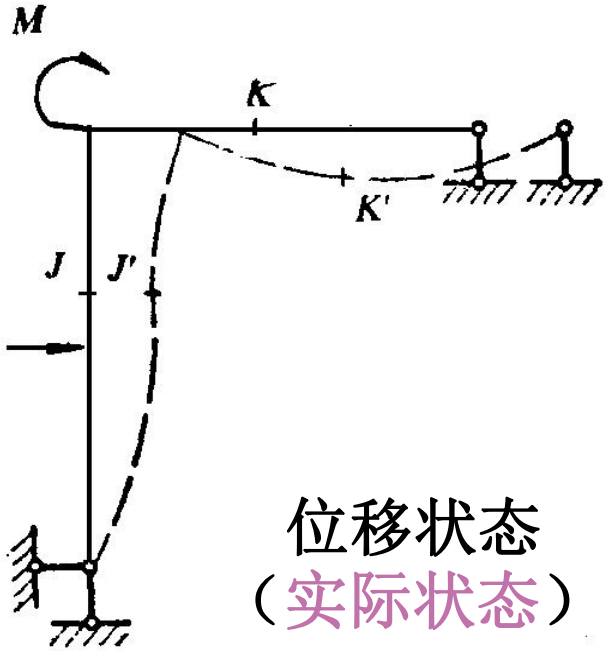
这种计算位移的方法称为单位荷载法。

计算时，虚拟的单位荷载的指向可以任意假设，当计算结果为正值，就表示实际位移方向与虚拟力的指向相同，否则相反。

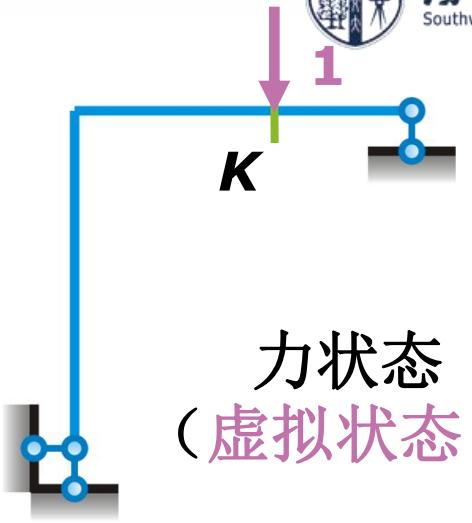
2. 虚拟状态的建立

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

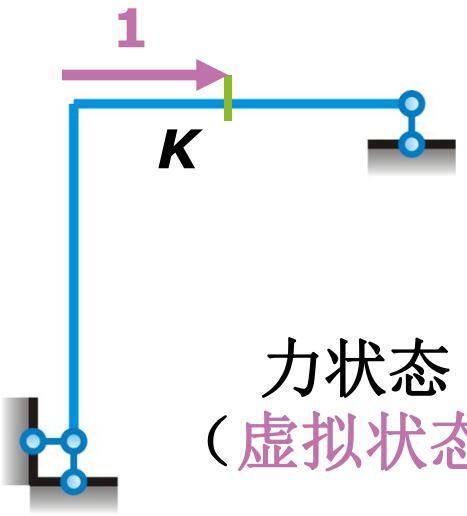
求图示刚架**K** 点的竖向位移及水平位移分量。



位移状态
（实际状态）



力状态
（虚拟状态）



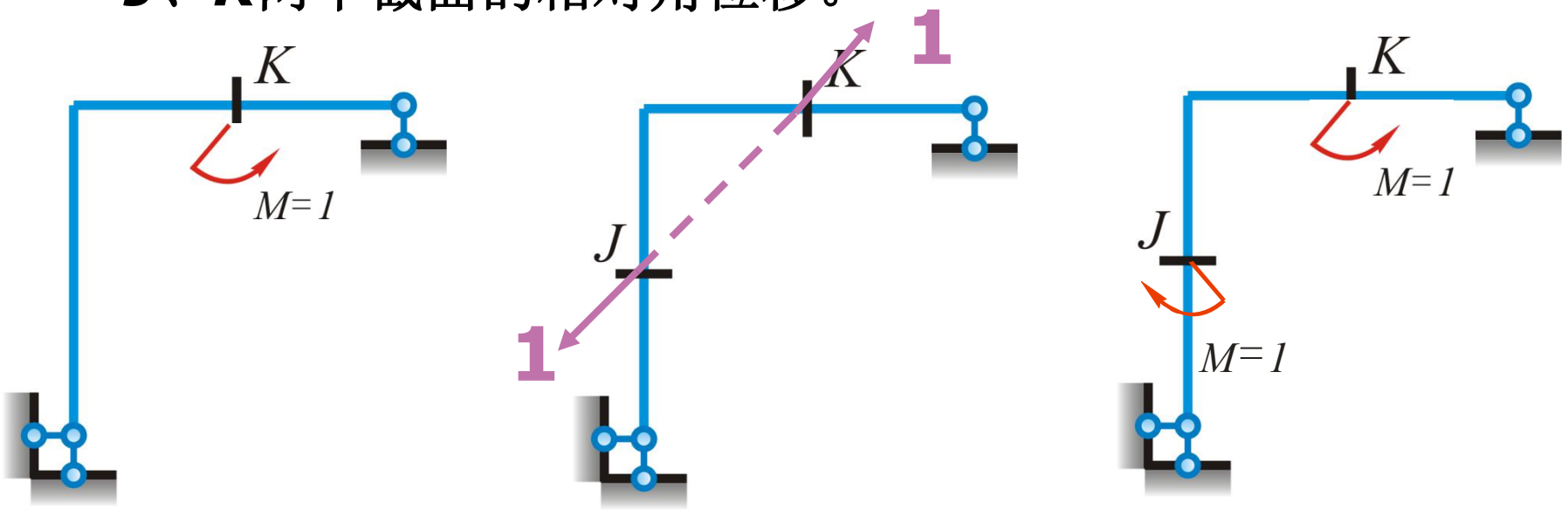
力状态
（虚拟状态）

虚拟状态的建立

求**K** 截面的角位移；

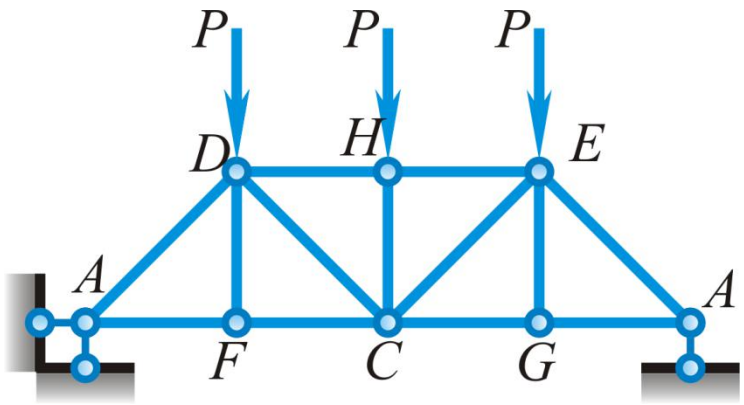
J、***K*** 两点之间沿 ***JK*** 方向的相对线位移；

J、***K***两个截面的相对角位移。



力状态（虚拟状态）

虚拟状态的建立

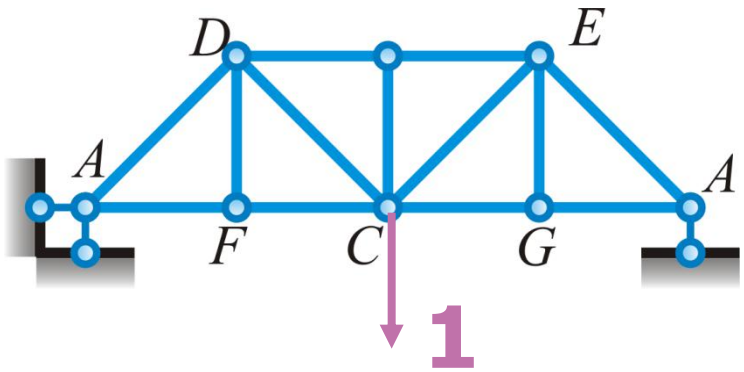


图示桁架

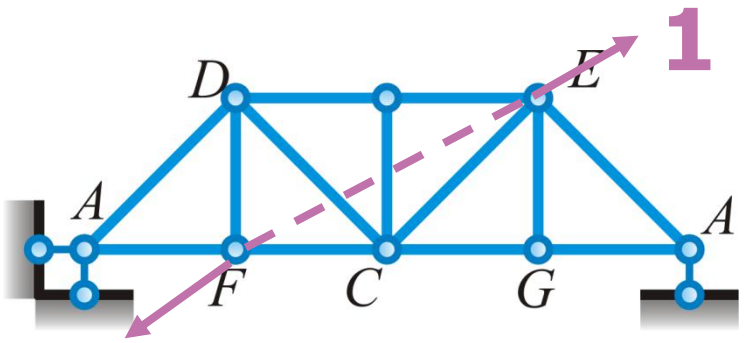
(1)求结点*C*的竖向线位移

(2)结点*F*、*E*沿*EF*方向的相对线位移。

位移状态（实际状态）



力状态（虚拟状态）

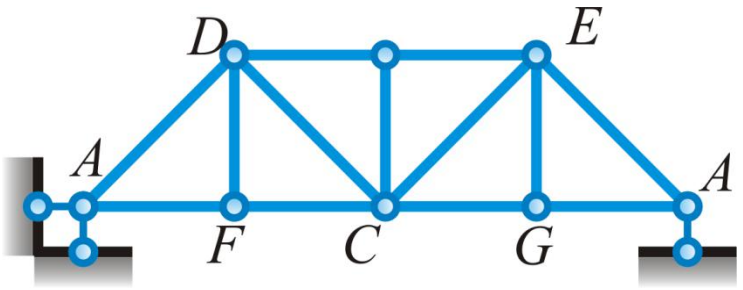


1力状态（虚拟状态）

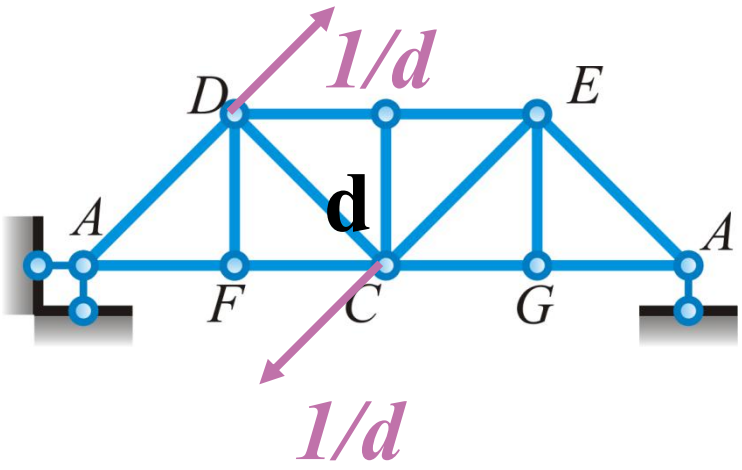
虚拟状态的建立

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

求图示桁架杆*CD* 的转角。



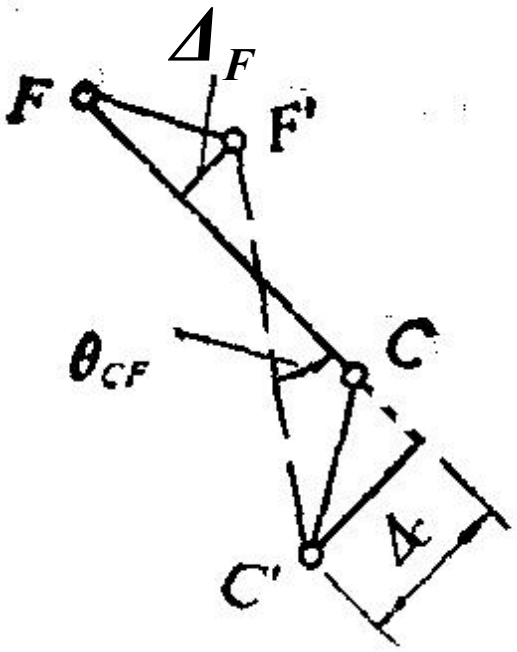
位移状态（实际状态）



力状态（虚拟状态）

因桁架杆件只受轴力，故在虚拟状态中，在*CD*杆两端施加一对大小等于杆长的倒数、垂直于杆件且指向相反的集中力。

当杆件CF从原始位置位移至$C'F'$后，F'点垂直于杆件方向的位移为Δ_F，C'点垂直于杆作方向的位移为Δ_C。



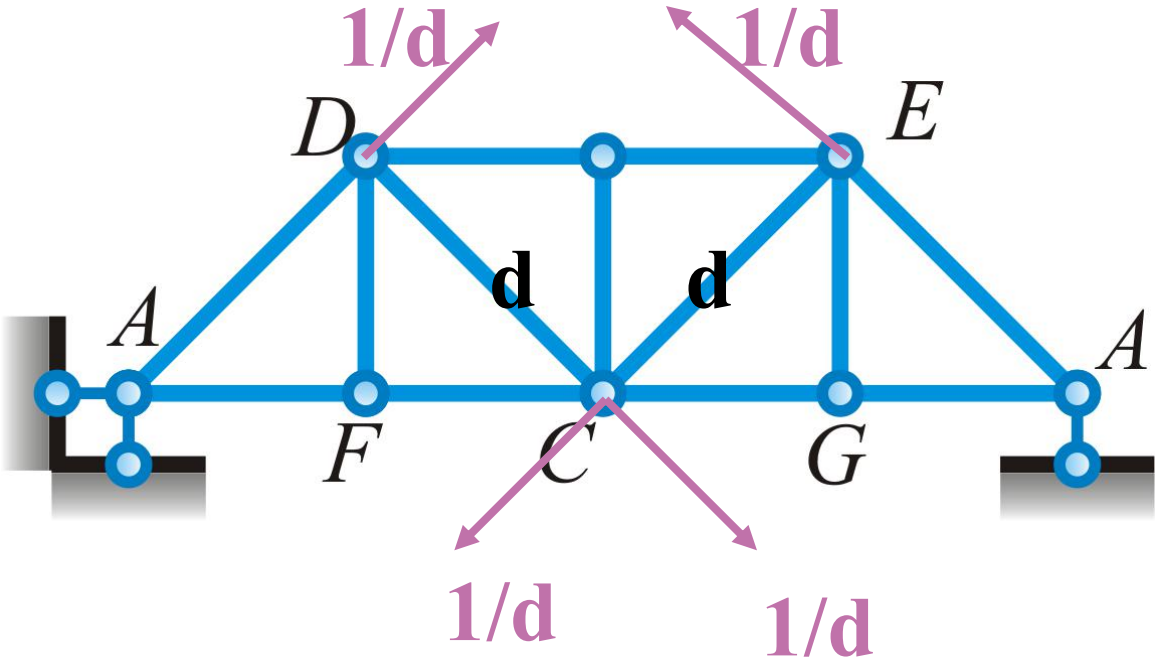
在小位移情况下，杆件CF的转角为

$$\theta_{CF}=\frac{\Delta_C+\Delta_F}{d}$$

因此，虚拟状态中的荷载所作的虚功为

$$\frac{1}{d}\Delta_F+\frac{1}{d}\Delta_C=\theta_{CF}$$

求杆件*CD* 和*CE* 的相对转角时，其虚拟状态如图所示。

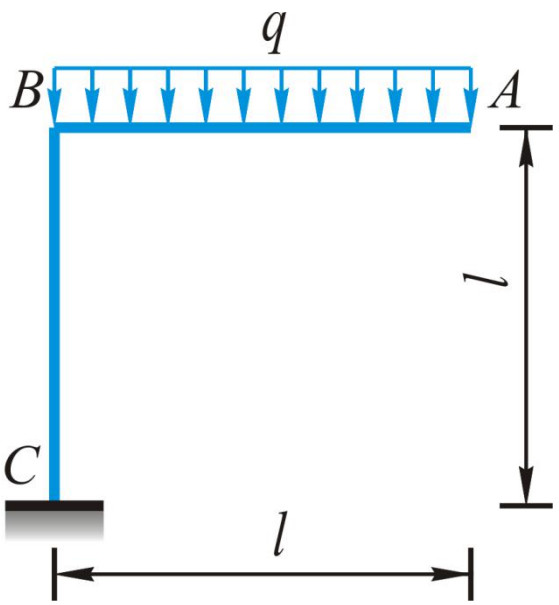


§6-4　结构位移计算举例

6-4. 结构的位移计算举例

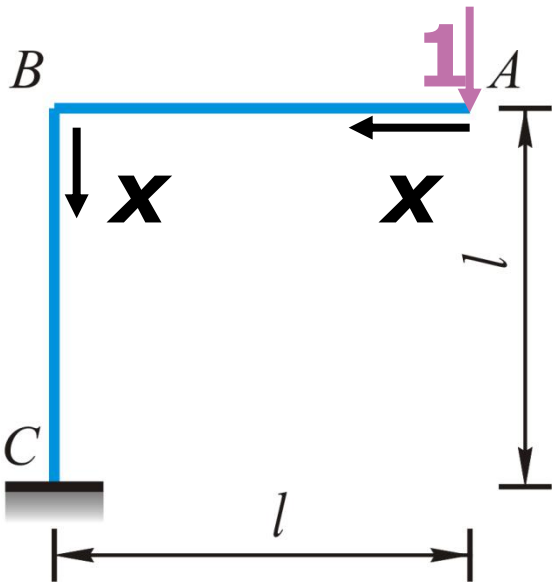
西南交通大学
Southwest Jiaotong University

例1 试求图示悬臂刚架A点的竖向位移Δ_{Ay}。各杆材料相同，截面的I、A均为常数。



虚拟状态

解　1．在*A*点加一竖向单位荷载作为虚拟状态



虚拟状态

分别设各杆的 *x* 坐标，列出各杆内力方程为：

（假设弯矩使刚架内侧受拉者为正）

***AB*段：**

$$\overline{M}=-x \quad , \quad \overline{F_N}=0 \quad , \quad \overline{F_s}=1$$

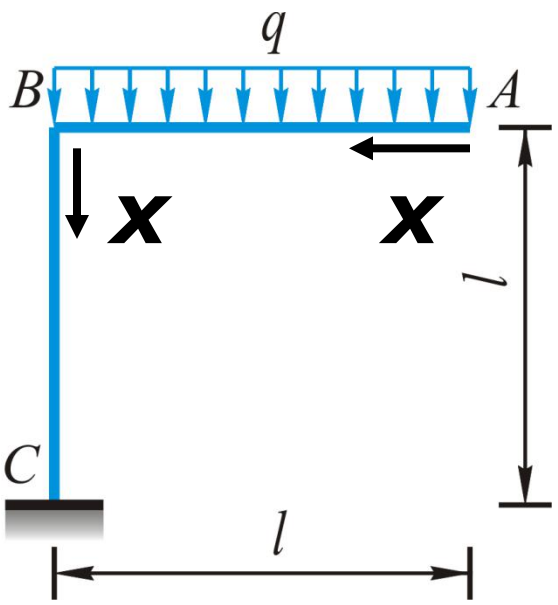
***BC*段：**

$$\overline{M}=-l \quad , \quad \overline{F_N}=-1 \quad , \quad \overline{F_s}=0$$

实际状态

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

2．在实际状态中，列出各杆内力方程，各杆x坐标与虚拟状态时相同。



实际状态

AB段：

$$M_{\mathrm{P}}=-\frac{qx^2}{2}\ ,\quad \mathrm{F}_{N\mathrm{P}}=0\ ,\quad \mathrm{F}_{S\mathrm{P}}=qx$$

BC段：

$$M_{\mathrm{P}}=-\frac{ql^2}{2}\ ,\quad \mathrm{F}_{N\mathrm{P}}=-ql\ ,\quad \mathrm{F}_{S\mathrm{P}}=0$$

3．按位移计算式求位移

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

$$1\cdot\Delta_{Ay}=\sum\int\frac{\overline{M}M_P ds}{EI}+\sum\int\frac{\overline{F_N}F_{NP}ds}{EA}+\sum\int\frac{k\overline{F_S}F_{SP}ds}{GA}$$

$$=\int_0^l(-x)(-\frac{qx^2}{2})\frac{dx}{EI}+\int_0^l(-l)(-\frac{ql^2}{2})\frac{dx}{EI}+\int_0^l(-1)(-ql)\frac{dx}{EA}+\int_0^l k\cdot qx\frac{dx}{GA}$$

$$=\frac{5}{8}\cdot\frac{ql^4}{EI}+\frac{ql^2}{EA}+\frac{kql^2}{2GA}$$

$$=\frac{5}{8}\cdot\frac{ql^4}{EI}\left[1+\frac{8}{5}\cdot\frac{I}{Al^2}+\frac{4}{5}\cdot\frac{kEI}{GAl^2}\right]\quad(\downarrow)$$

所得结果为正，表明Δ_{Ay}与所设单位力指向一致，即向下。

4. 讨论

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

设杆件的截面为矩形，其宽度为b、高度为h，则有

$A=bh$，$I=\dfrac{bh^3}{12}$，$k=\dfrac{6}{5}$ 代入上式得

$$\Delta_{Ay}=\frac{5}{8}\cdot\frac{ql^4}{EI}\left[1+\frac{2}{15}\cdot\left(\frac{h}{l}\right)^2+\frac{2}{25}\cdot\frac{E}{G}\cdot\left(\frac{h}{l}\right)^2\right]$$

可以看出，杆件截面高度与杆长之比 h/l 愈小，则轴力和剪力的影响所占的比重愈小，例如$h/l=1/10$，并取$G=0.4E$，可算得

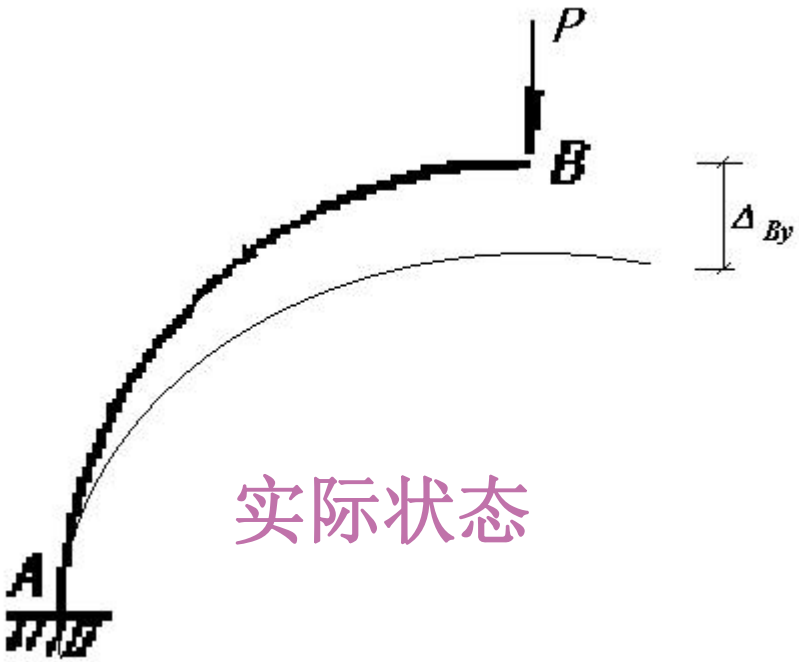
$$\Delta_{Ay}=\frac{5}{8}\cdot\frac{ql^4}{EI}\left[1+\frac{1}{750}+\frac{1}{500}\right]$$

可见，此时轴力和剪力的影响很小，通常可以略去。

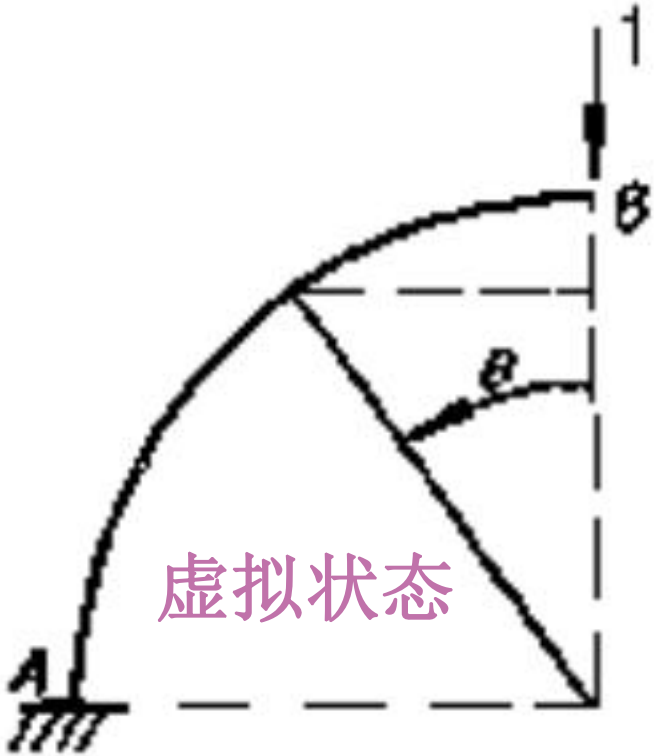
例2

试求图示等截面圆弧曲梁B点的竖向位移Δ_{By}。

设梁的截面高度远较其半径R为小。要求同时考虑弯曲变形、轴向变形和剪切变形对位移的影响，但不考虑曲率的影响。

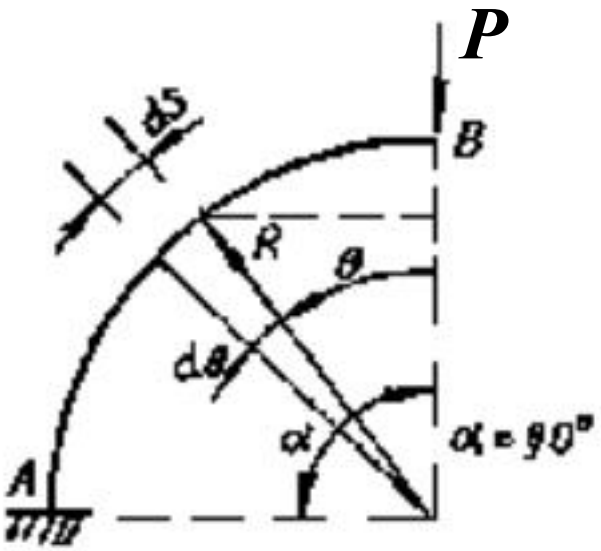


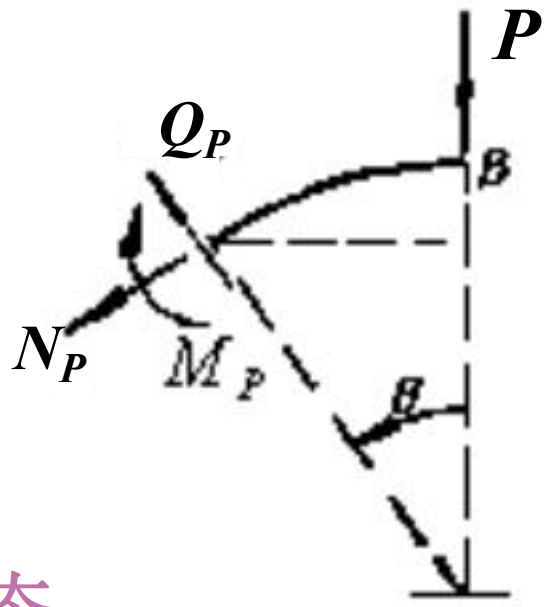
实际状态



虚拟状态

列出实际状态的内力方程

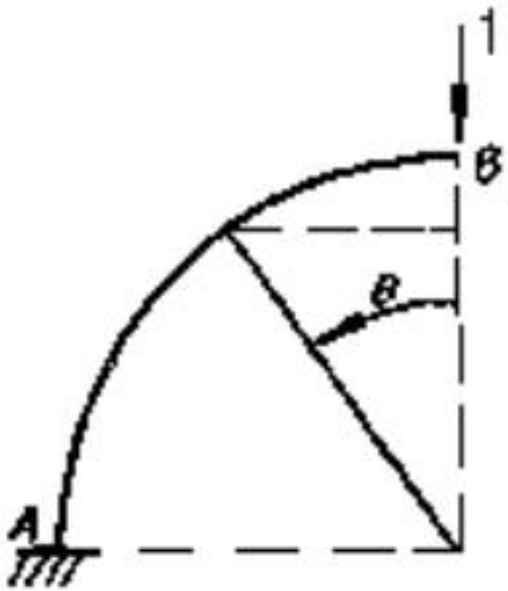




实际状态

$$M_{\mathrm{P}} = -PR\sin\theta\,,\quad F_{\mathrm{NP}} = -P\sin\theta\,,\quad F_{\mathrm{SP}} = P\cos\theta$$

列出虚拟状态的内力方程



虚拟状态

$$\overline{M} = -R\sin\theta \quad , \quad \overline{F_N} = -\sin\theta \quad , \quad \overline{F_S} = \cos\theta$$

计算位移

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

$$ds = Rd\theta$$

$$1 \cdot \Delta_{Ay} = \sum\int \frac{\overline{M} M_P ds}{EI} + \sum\int \frac{\overline{F_N} F_{NP} ds}{EA} + \sum\int \frac{k\overline{F_S} F_{SP} ds}{GA}$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{PR^3}{EI} \sin^2\theta \cdot d\theta + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{PR}{EA} \sin^2\theta \cdot d\theta + \int_0^{\frac{\pi}{2}} k\frac{PR}{GA} \cos^2\theta \cdot d\theta$$

$$= \frac{\pi}{4} \cdot \frac{PR^3}{EI} + \frac{\pi}{4} \cdot \frac{PR}{EA} + k \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \frac{PR}{GA}$$

$$= \frac{\pi}{4} \cdot \frac{PR^3}{EI}\left[1 + \left(\frac{r}{R}\right)^2 + \frac{kE}{G}\left(\frac{r}{R}\right)^2\right] \quad (\downarrow)$$

$$=\frac{\pi}{4}\cdot\frac{PR^3}{EI}\left[1+(\frac{r}{R})^2+\frac{kE}{G}(\frac{r}{R})^2\right] \quad (\downarrow)$$

式中，$r=\sqrt{\frac{I}{A}}$为杆作截面的惯性半径。方括号中第一项为弯曲变形，第二、三项分别为轴向变形和剪切变形对位移的影响。当截面高度与半径R 相比甚小时，则$(\frac{r}{R})^2$ 很小，因而可以略去。此时有

$$\Delta_{By}=\frac{\pi}{4}\cdot\frac{F_P R^3}{EI} \qquad (\downarrow)$$

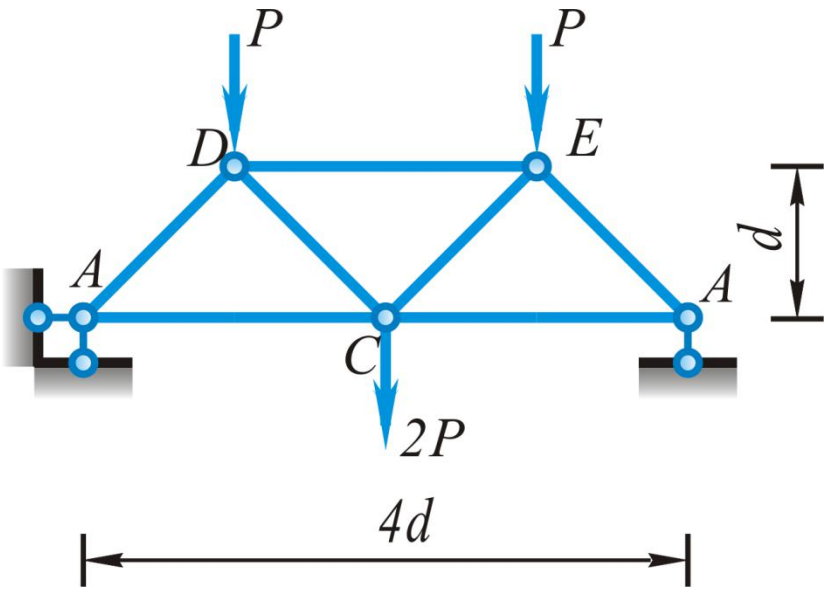
式中括号内箭头表示位移的实际方向。

例3

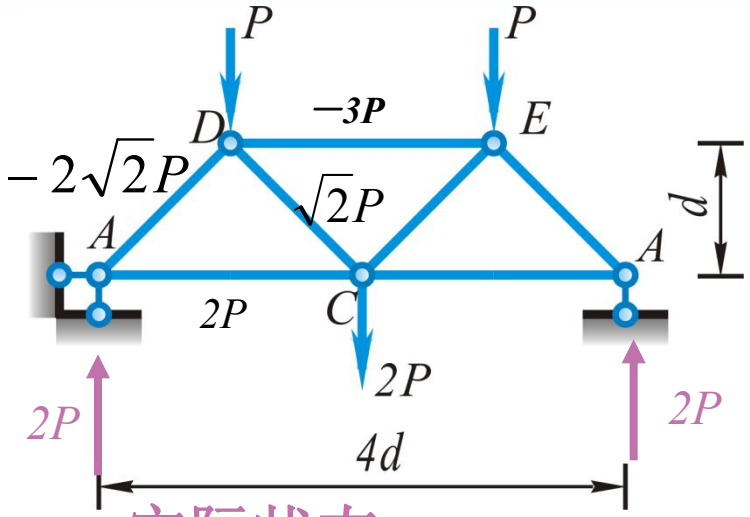
图示桁架各杆的***EA***都相同，试求：

（1）结点***C***的竖向位移；

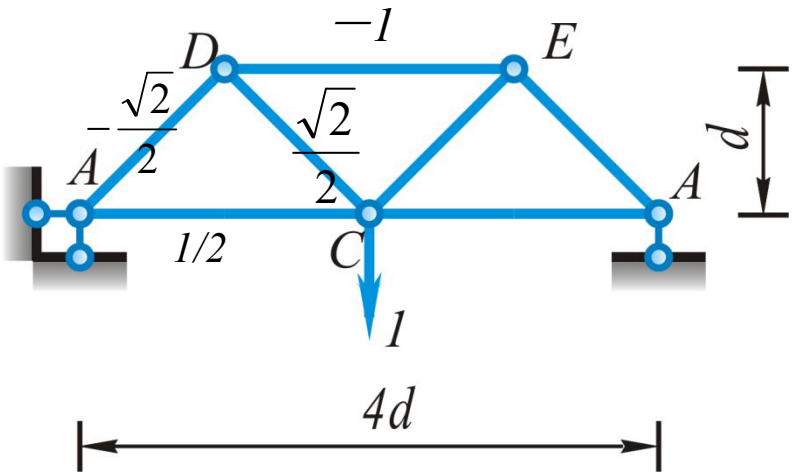
（2）求 $\angle ADC$ 的改变量



（1）求结点C的竖向位移



实际状态

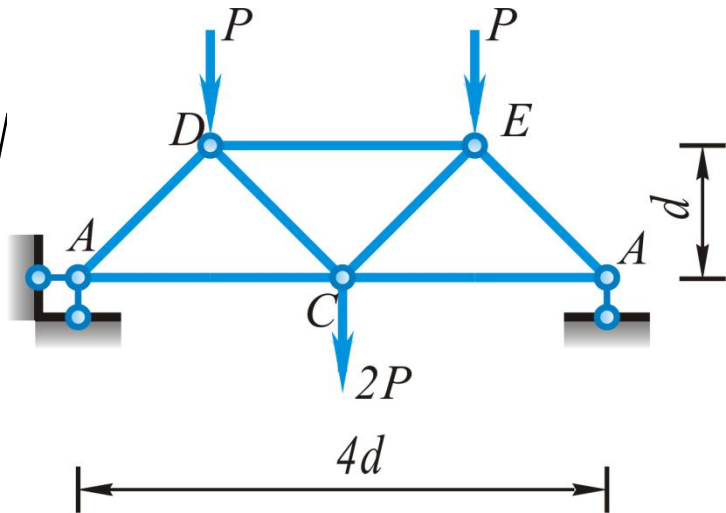


虚拟状态

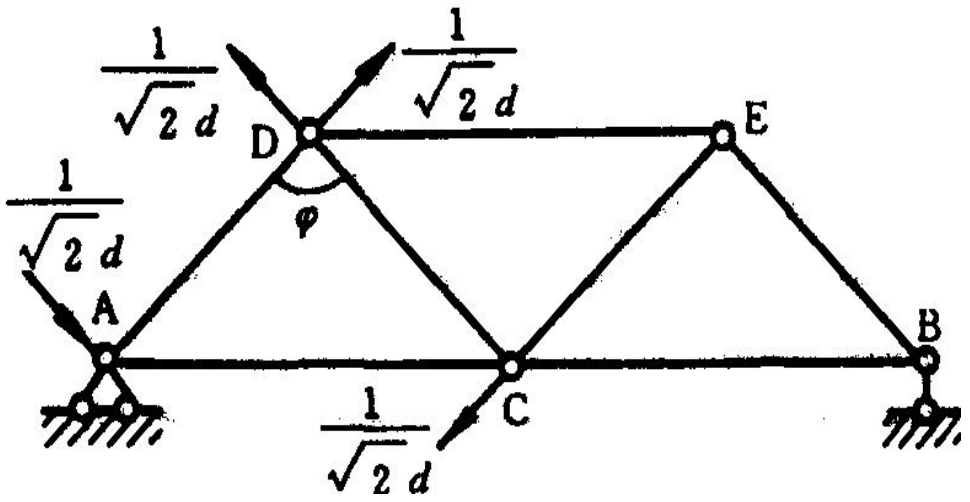
$$\Delta_{Cy}=\sum\frac{\overline{F}_N F_{NP} l}{EA}$$

$$=\frac{1}{EA}\left[1\cdot 3P\cdot 2d+2\cdot\frac{1}{2}\cdot 2P\cdot 2d+2\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\cdot(-2\sqrt{\right.}\right.$$

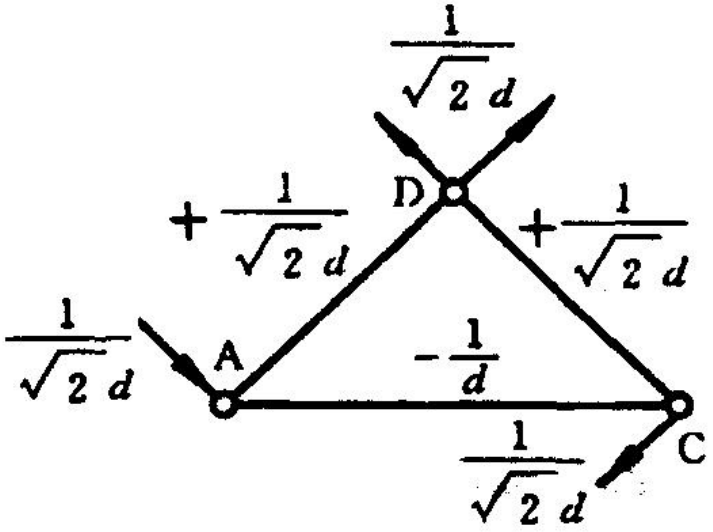
$$=(10+6\sqrt{2})\,\frac{Pd}{EA}\qquad(\downarrow)$$



（2）求∠*ADC* 的改变量



虚拟状态



$\overline{N}$

当求桁架∠*ADC*的改变量时，因桁架杆件只受轴力，故在此虚拟状态中，必须在*AD*杆和*DC*杆的两端施加一对大小等于杆长的倒数、垂直于杆件且指向相反的集中力。

计算位移

$$\Delta\varphi=\sum\frac{\overline{F_N}F_{NP}l}{EA}$$

$$=\frac{1}{EA}\left[(-\frac{1}{d})\cdot(2P)\cdot 2d+\frac{1}{\sqrt{2}d}\cdot(-2\sqrt{2}P)\cdot\sqrt{2}d+\frac{1}{\sqrt{2}d}\cdot(\sqrt{2}P)\cdot\sqrt{2}d\right]$$

$$=-(4+\sqrt{2})\frac{P}{EA}$$

计算结果为负值，表示$\angle ADC$扩大了$\Delta\varphi$ 。

荷载作用下各类结构位移计算的简化式

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

$$1\cdot\Delta_{KP}=\sum\int\frac{\overline{M}M_P ds}{EI}+\sum\int\frac{\overline{F_N}F_{NP}ds}{EA}+\sum\int\frac{k\overline{F_S}F_{SP}ds}{GA}$$

该式等号右边第一项、第二项和第三项，分别表示弯曲变形，轴向变形和剪切变形对位移的影响。

在实际工程中，不同的结构，上述三种因素对位移的影响是各不相同的。

在实际计算中，可以忽略次要的因素，从而得到各类结构的位移简化计算公式。

荷载作用下各类结构位移计算的简化式

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

（1）桁架 $1\cdot\Delta_{KP}=\sum\int\dfrac{\overline{F_N}F_{NP}ds}{EA}=\sum\dfrac{\overline{F_N}F_{NP}}{EA}\int_0^l ds=\sum\dfrac{\overline{F_N}F_{NP}l}{EA}$

（2）梁和刚架 $1\cdot\Delta_{KP}=\sum\int\dfrac{\overline{M}M_P ds}{EI}$

（3）组合结构 $1\cdot\Delta_{KP}=\sum\int\dfrac{\overline{M}M_P ds}{EI}+\sum\dfrac{\overline{F_N}F_{NP}l}{EA}$

（4）拱 $1\cdot\Delta_{KP}=\sum\int\dfrac{\overline{M}M_P ds}{EI}+\sum\int\dfrac{\overline{F_N}F_{NP}ds}{EA}$

§6-5 图乘法

一．图乘法的计算公式

梁和刚架在荷载作用下的位移式：

$$1\cdot\Delta_{KP}=\sum\int\frac{\overline{M}M_P ds}{EI}$$

当结构的各杆段符合下列条件时：

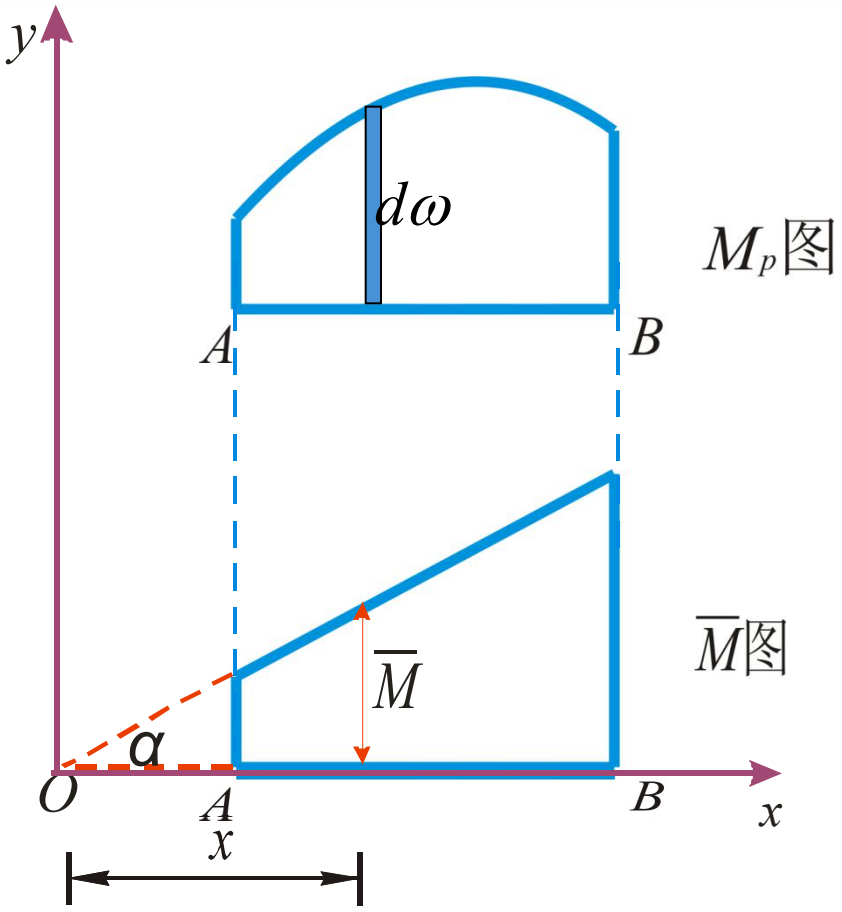
（1）杆轴为直线；

（2）EI＝常数；

（3）两个弯矩图中至少有一个是直线图形

则可用下述图乘法来代替积分运算，从而简化计算工作。

等截面直杆AB段



以杆轴为 x 轴，以 $\overline{M}$ 图的延长线与 x 轴的交点O为坐标原点，

$$\overline{M} = x \cdot \tan\alpha$$

$\tan\alpha$ 沿AB杆段为常数

$$\int_A^B \frac{\overline{M} M_P ds}{EI} = \frac{1}{EI}\int_A^B \overline{M} M_P dx$$

$$= \frac{\tan\alpha}{EI}\int_A^B x M_P dx = \frac{\tan\alpha}{EI}\int_A^B x d\omega$$

$xd\omega$ 为微面积对 y 轴的面积矩。

图乘法

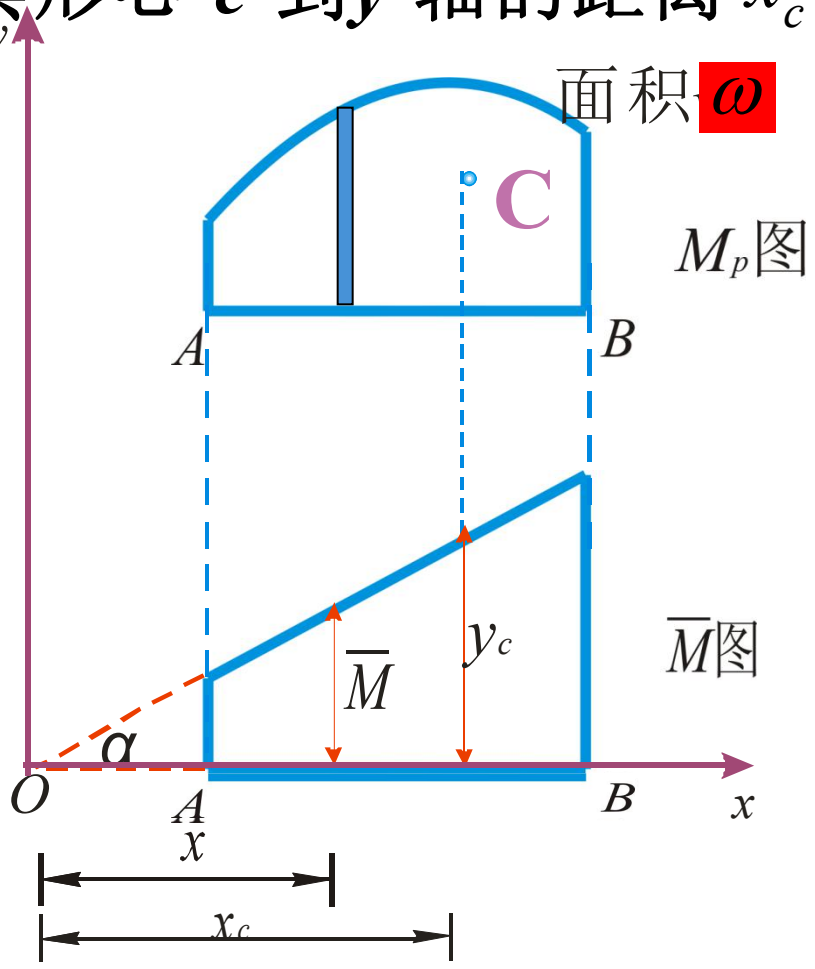
$\int_A^B x d\omega$即为整个M_P 图的面积对 y 轴的面积矩。

它应等于M_P图的面积ω乘以其形心 c 到y 轴的距离 x_c

即：$\int_A^B x d\omega = \omega \cdot x_c$

$$\int_A^B \frac{\overline{M} M_P ds}{EI} = \frac{tg\alpha}{EI} \omega \cdot x_c = \frac{\omega \cdot y_c}{EI}$$

上述积分式等于：
一个弯矩图的面积ω乘以其形心处所对应的另一个直线弯矩图上的纵距y_c；再除以EI。这就是图形相乘法的计算公式，简称为图乘法。



使用图乘法时应注意下列各点：

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

（1）必须符合上述三个条件；

1.杆轴为直线；

2.EI＝常数；

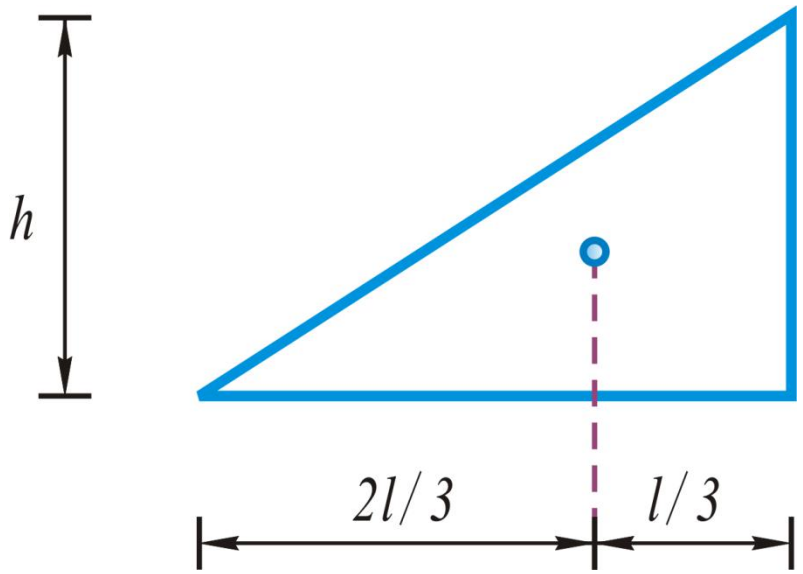
3.两个弯矩图中至少有一个是直线图形

（2）纵距y_c只能取自直线图形；

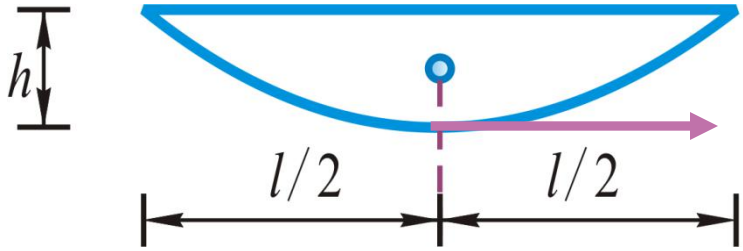
（3）ω 与y_c 在杆件的同侧则乘积取正号，否则取负号

位移计算中常见的几种图形的面积和形心的位置：

西南交通大学
Southwest Jiaotong University



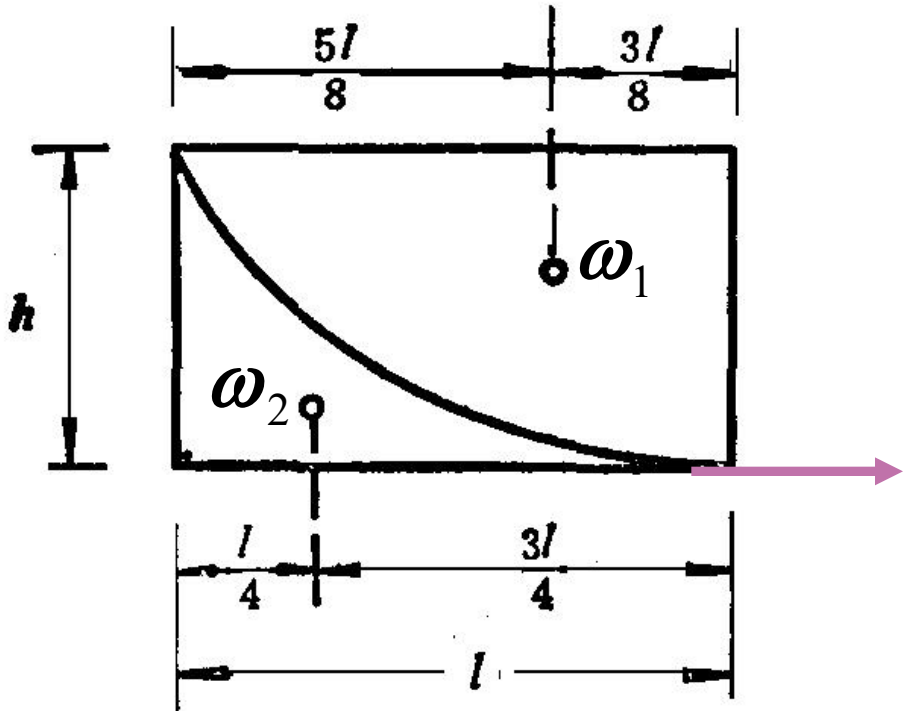
$$\omega = \frac{1}{2} l \cdot h$$



顶点

$$\omega = \frac{2}{3} l \cdot h$$

二次抛物线图形



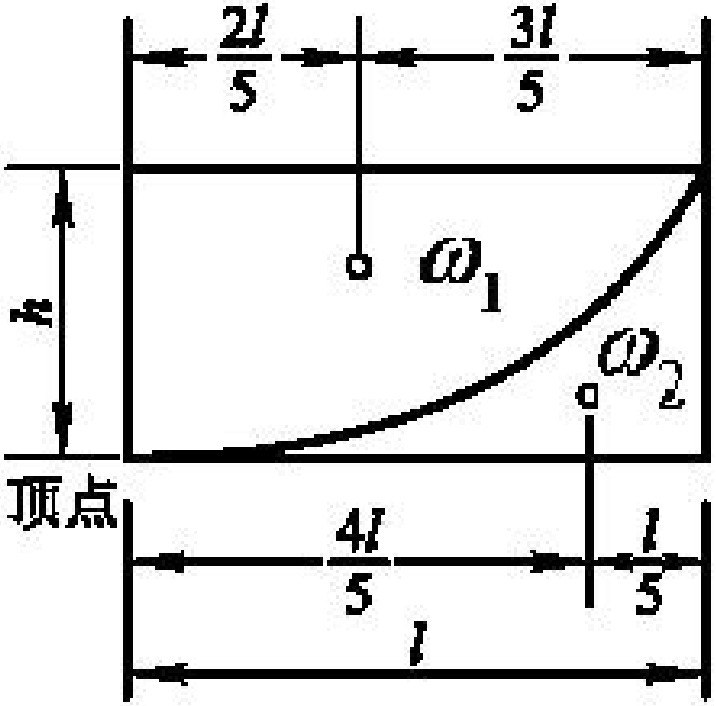
顶点

$$\omega_1 = \frac{2}{3} l \cdot h$$

$$\omega_2 = \frac{1}{3} l \cdot h$$

在抛物线图形中，注意顶点是指该点的切线平行于杆轴线的点。

三次抛物线图形



$$\omega_1 = \frac{3}{4} l \cdot h$$

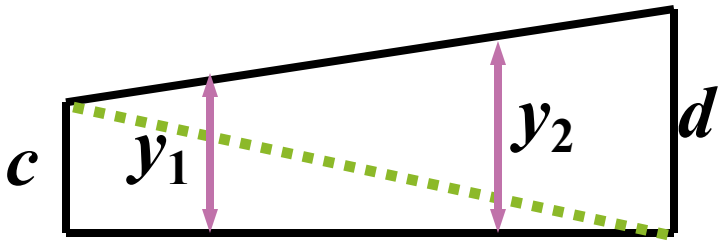
$$\omega_2 = \frac{1}{4} l \cdot h$$

二. 图形分解和图乘的分段叠加

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

在实际计算中，可将复杂的图形分解成几个简单的图形，然后分别将简单的图形相乘后再叠加。





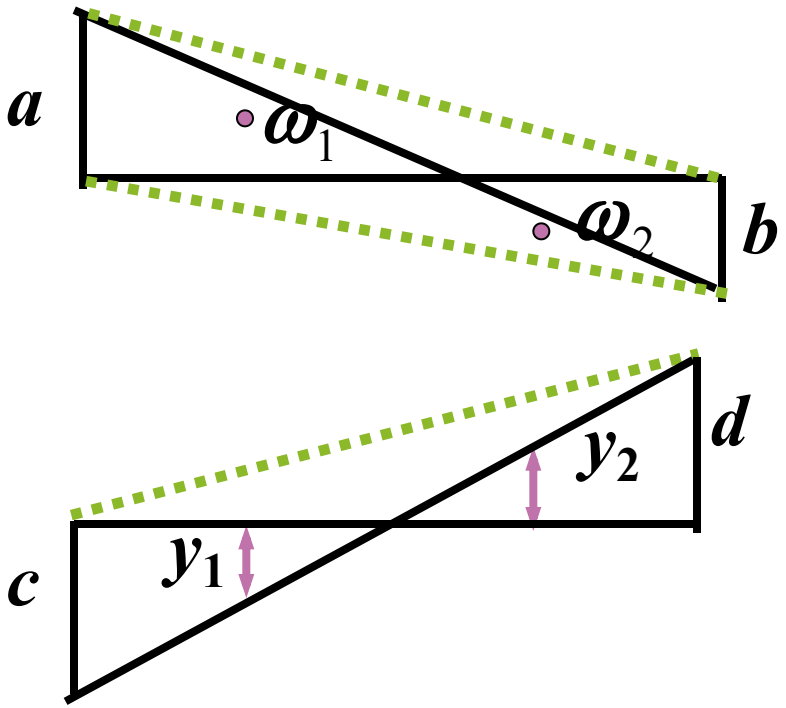
$$\frac{\omega \cdot y_C}{EI} = \frac{1}{EI}(\omega_1 \cdot y_1 + \omega_2 \cdot y_2)$$

$$= \frac{1}{EI}\left[\frac{al}{2}\left(\frac{2}{3}c + \frac{1}{3}d\right) + \frac{bl}{2}\left(\frac{1}{3}c + \frac{2}{3}d\right)\right]$$

$$= \frac{1}{EI}\left[\frac{l}{6}(2ac + 2bd + ad + bc)\right]$$

图形的纵距不在基线同一侧时：

西南交通大学
Southwest Jiaotong University



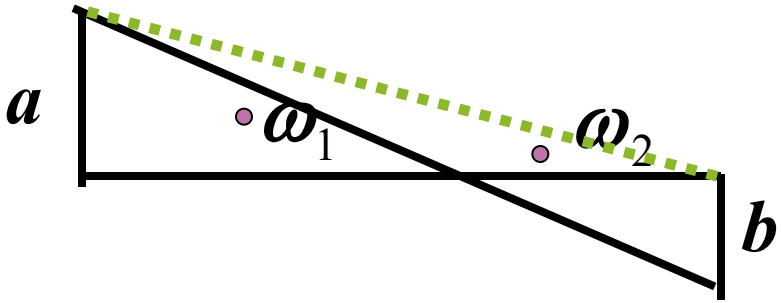
处理方法：

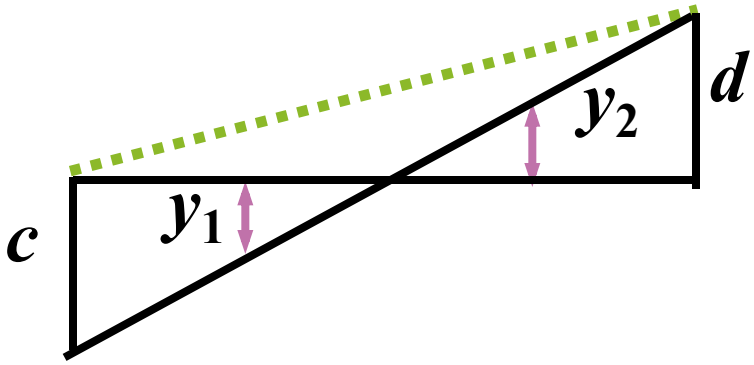
将图形分解为位于基线两侧的两个三角形，分别与另一图形相图乘，然后叠加。

$$\frac{\omega \cdot y_c}{EI}=\frac{1}{EI}(\omega_1 \cdot y_1+\omega_2 \cdot y_2)=\frac{1}{EI}\left[-\frac{al}{2}\left(\frac{2}{3}c-\frac{1}{3}d\right)-\frac{bl}{2}\left(\frac{2}{3}d-\frac{1}{3}c\right)\right]$$

$$=\frac{1}{EI}\left[\frac{l}{6}(-2ac-2bd+ad+bc)\right]$$

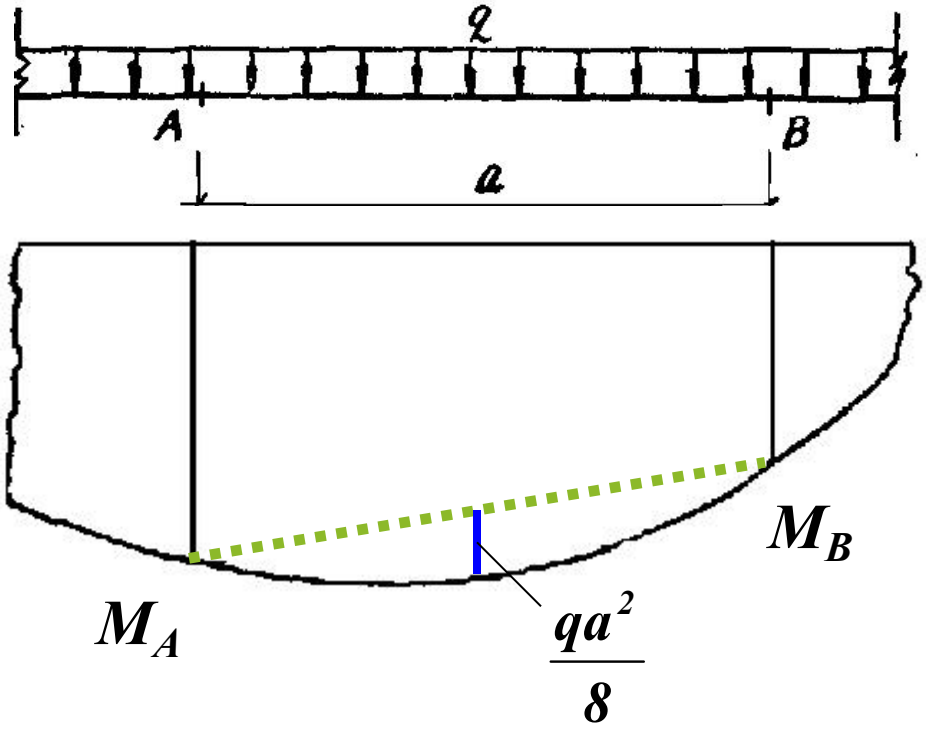
图形的纵距不在基线同一侧时：



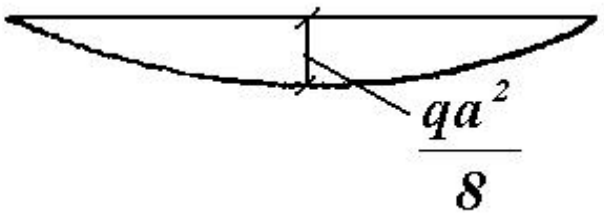


均布荷载作用下的任何一直杆段AB

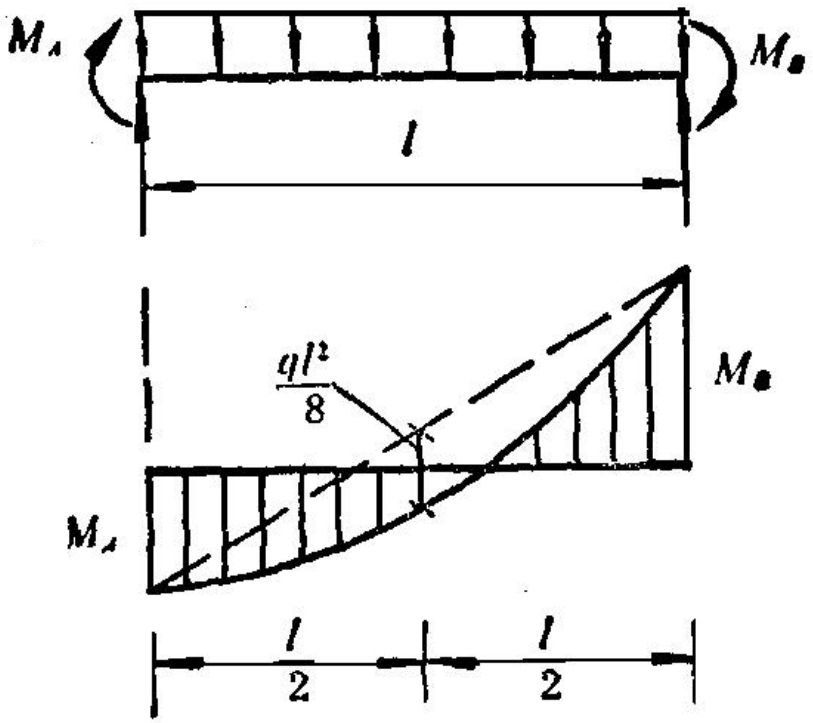
西南交通大学
Southwest Jiaotong University

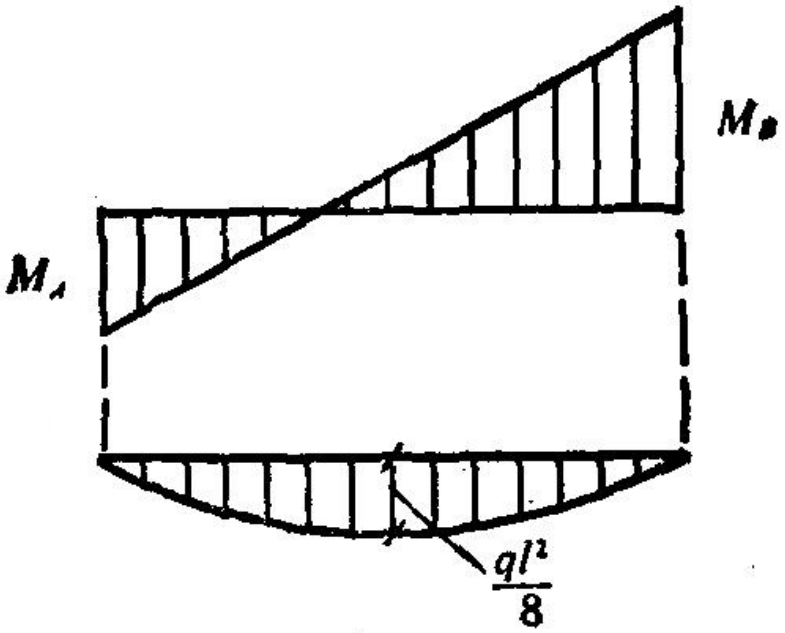


其弯矩图均可看成一个梯形与一个标准抛物线图形的叠加。



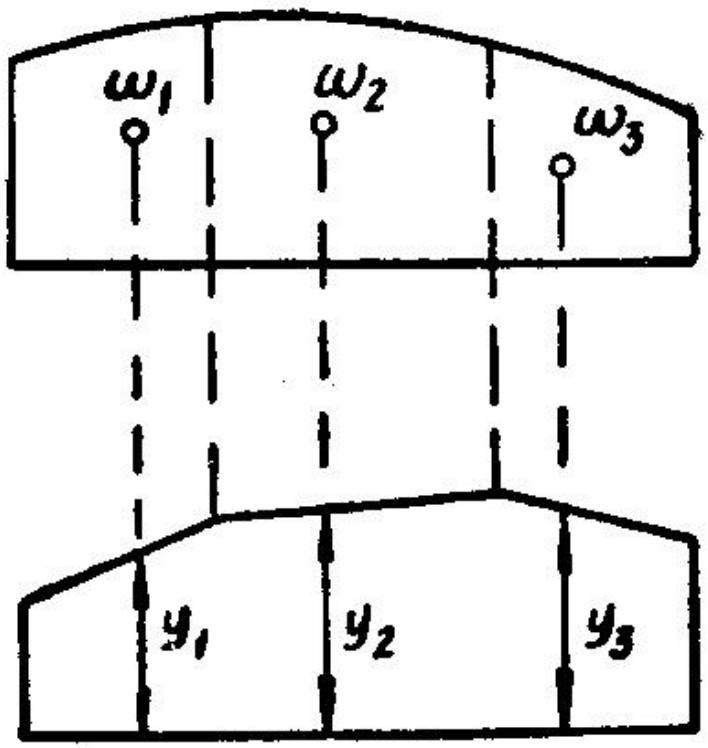
相当于：





当y_c所属图形不是一段直线而是若干段直线组成时：

西南交通大学
Southwest Jiaotong University



处理方法：

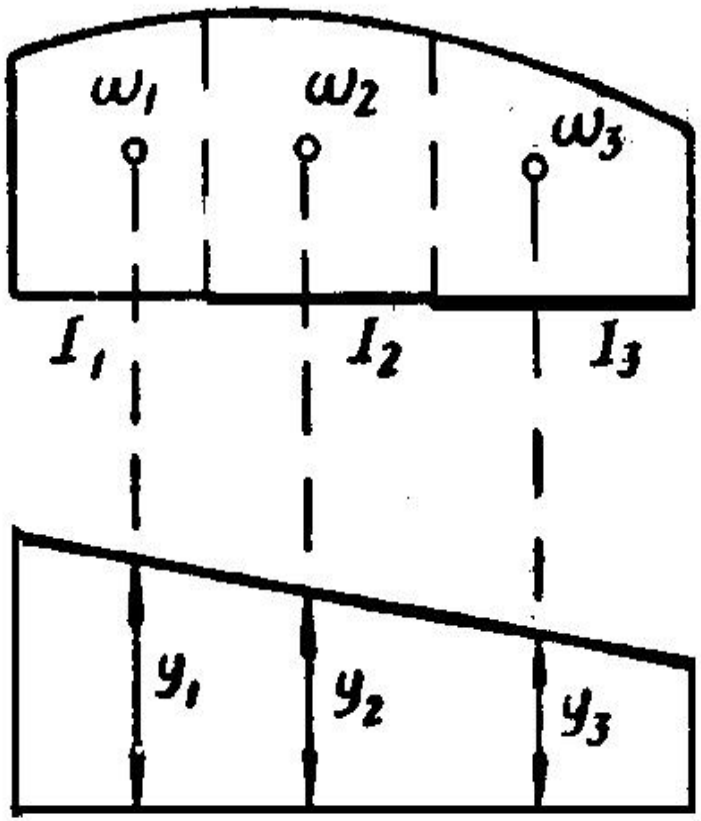
应分段图乘，再进行叠加。

$$\frac{\omega \cdot y_c}{EI}$$

$$= \frac{1}{EI}(\omega_1 \cdot y_1 + \omega_2 \cdot y_2 + \omega_3 \cdot y_3)$$

当各杆段EI不相等时：

西南交通大学
Southwest Jiaotong University



处理方法：

应分段图乘，再进行叠加。

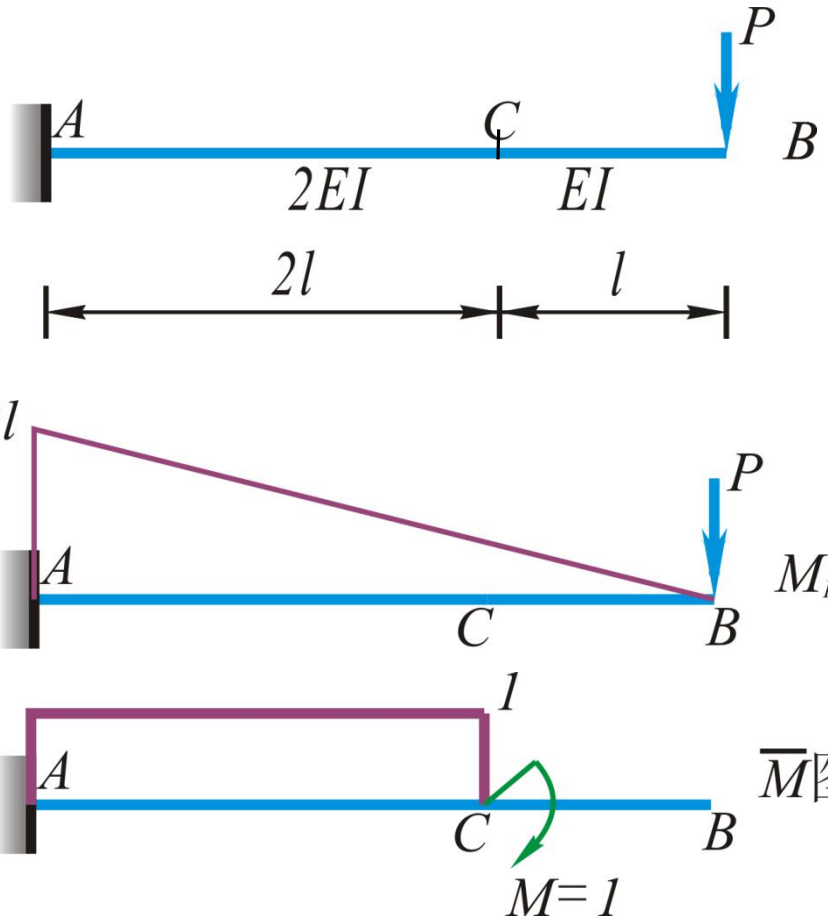
$$\frac{\omega \cdot y_c}{EI}$$

$$= \frac{\omega_1 \cdot y_1}{EI_1} + \frac{\omega_2 \cdot y_2}{EI_2} + \frac{\omega_3 \cdot y_3}{EI_3}$$

图乘法练习

练习1

求C截面的转角位移



解：

$$\varphi_c = \frac{wy_c}{EI}$$

$$w = \frac{1}{2}(3pl + pl) \times 2l = 4pl^2$$

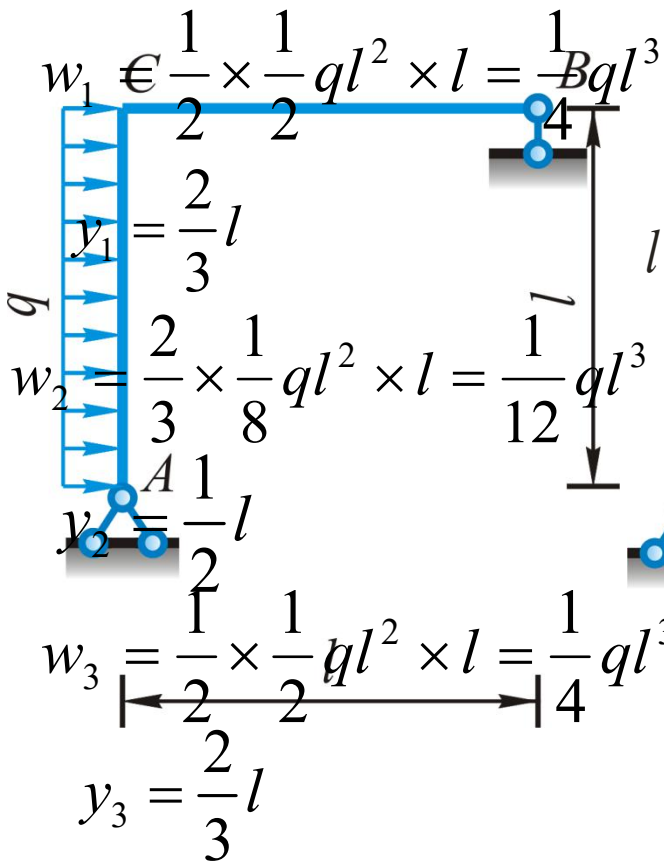
$$y_c = 1$$

$$\therefore \varphi_c = \frac{1}{2EI} \times 4pl^2 = \frac{2pl^2}{EI}$$

（顺时针）

练习2

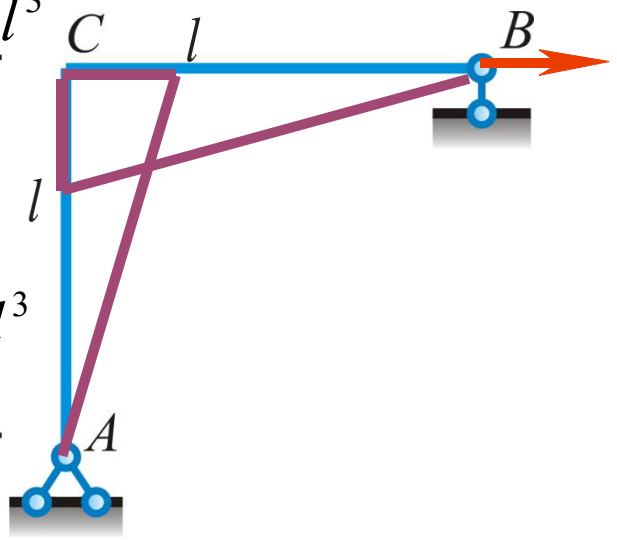
已知**EI**为常数，求**B**点的水平位移。

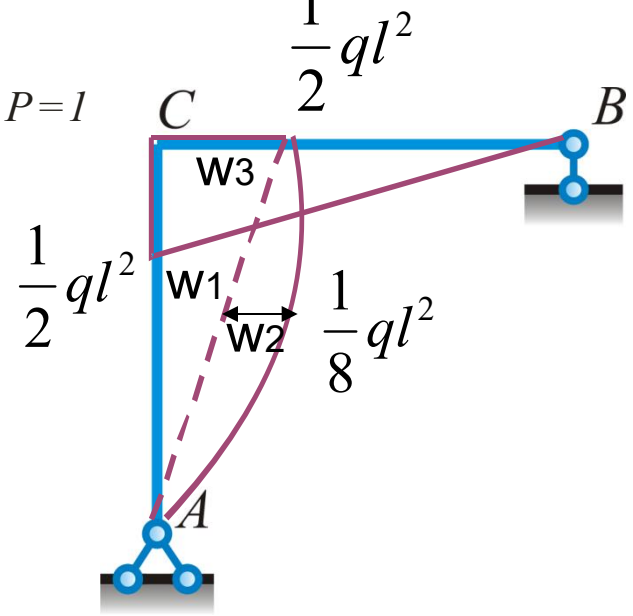


$$w_1 = \frac{1}{2}\times\frac{1}{2}ql^2\times l = \frac{1}{4}ql^3 \qquad y_1 = \frac{2}{3}l$$

$$w_2 = \frac{2}{3}\times\frac{1}{8}ql^2\times l = \frac{1}{12}ql^3 \qquad y_2 = \frac{1}{2}l$$

$$w_3 = \frac{1}{2}\times\frac{1}{2}ql^2\times l = \frac{1}{4}ql^3 \qquad y_3 = \frac{2}{3}l$$



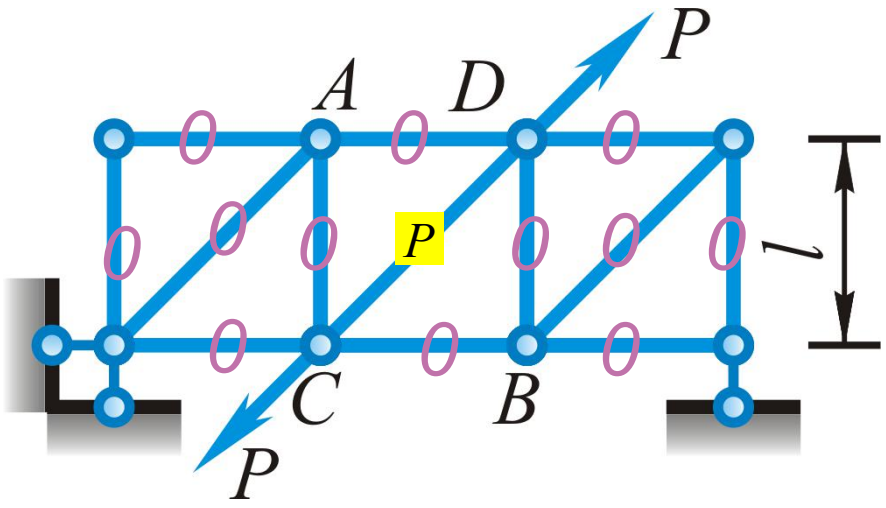


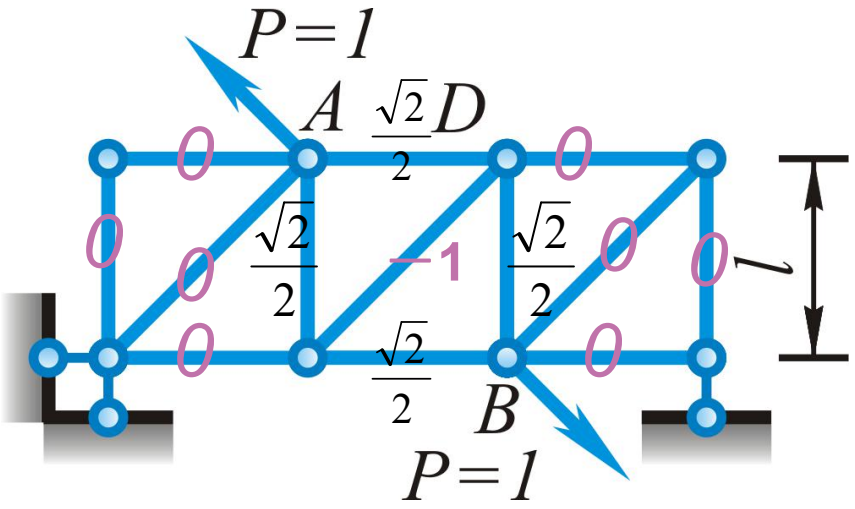
$$\Delta_{Bx} = \sum\frac{wy_c}{EI} = \frac{3ql^4}{8EI} \qquad (\longrightarrow)$$

练习3

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

已知各杆EA都相等。求AB的相对位移。





解：

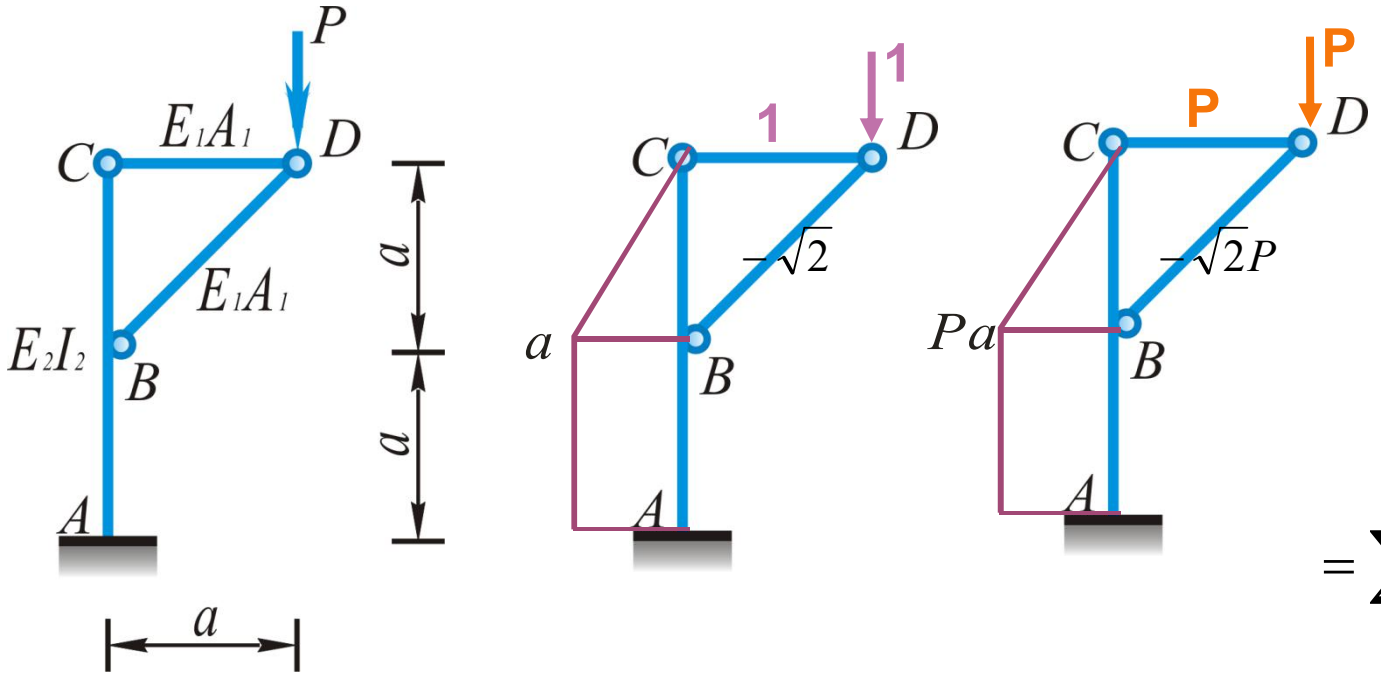
$$\Delta_{AB}=\sum\frac{\overline{F_N}F_{NP}l}{EA}$$

$$\Delta_{AB}=\frac{-\sqrt{2}Pl}{EA}$$（AB相互靠拢）

练习4

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

已知各杆件的刚度如图上所示.求D点的竖向位移



组合结构:

$$\Delta_{Dy}=\sum\int\frac{\overline{M}M_P ds}{EI}+\sum\frac{\overline{F_N}F_{NP}l}{EA}$$

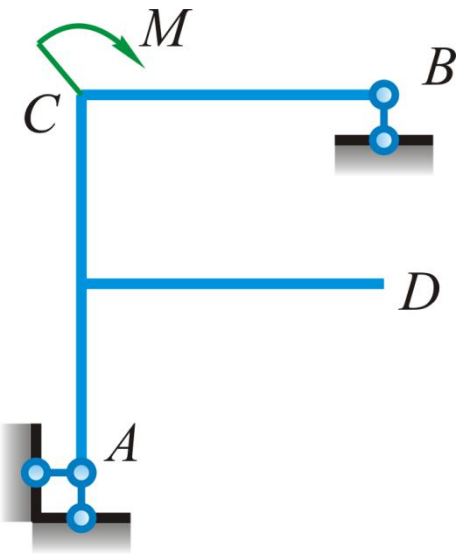
$$=\sum\frac{wy_c}{EI}+\sum\frac{\overline{F_N}F_{NP}l}{EA}$$

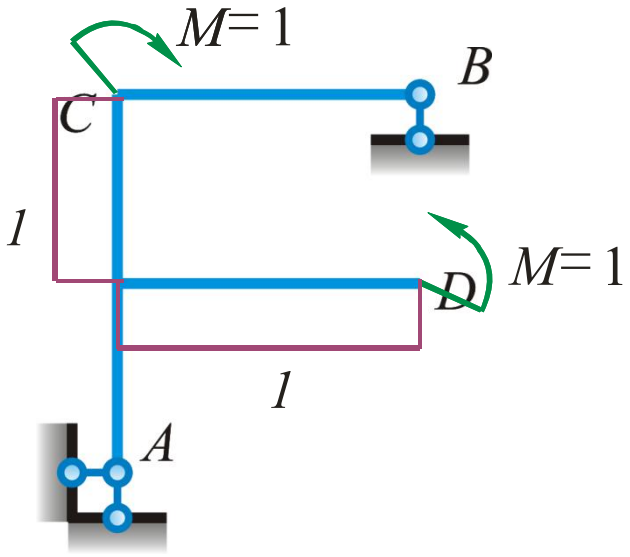
$$=\frac{1}{E_2I_2}\left(\frac{1}{2}\times Pa^2\times\frac{2}{3}a+Pa^2\times a\right)+\frac{1}{E_1A_1}\{P\times1\times a+(-\sqrt{2}P)\times(-\sqrt{2})\times\sqrt{2}\}$$

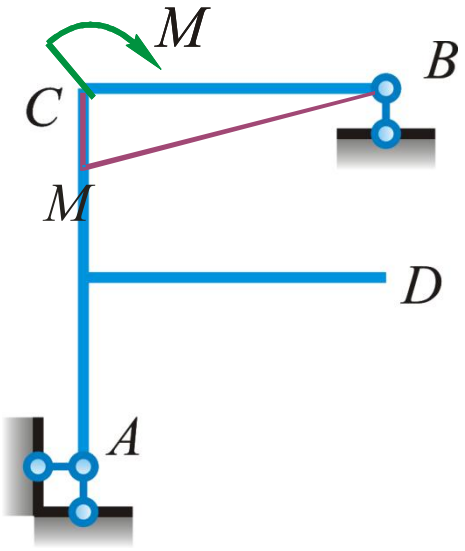
$$=\frac{4pa^3}{3E_2I_2}+\frac{(1+2\sqrt{2})Pa}{E_1A_1}\quad(\downarrow)$$

练习5

已知各杆*EI*为常数,杆长均为*l*,求CD的相对角位移

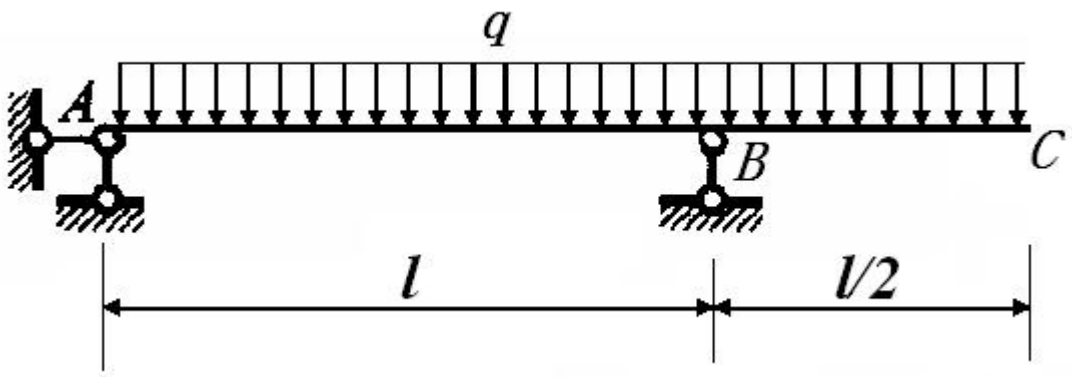




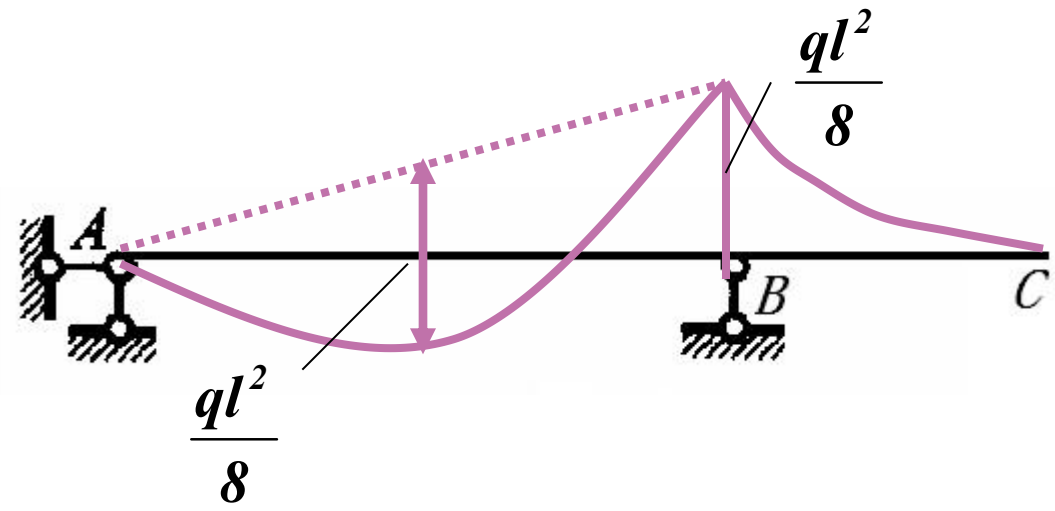


$$\varphi_{CD} = 0$$

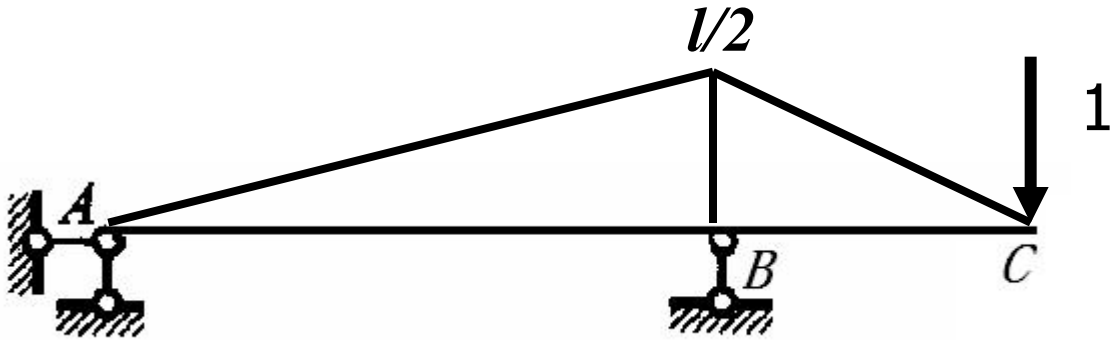
练习6：　试求图a 所示刚架C 点的竖向位移Δ_{Cy}。



解 （1）作实际状态的 M_P 。

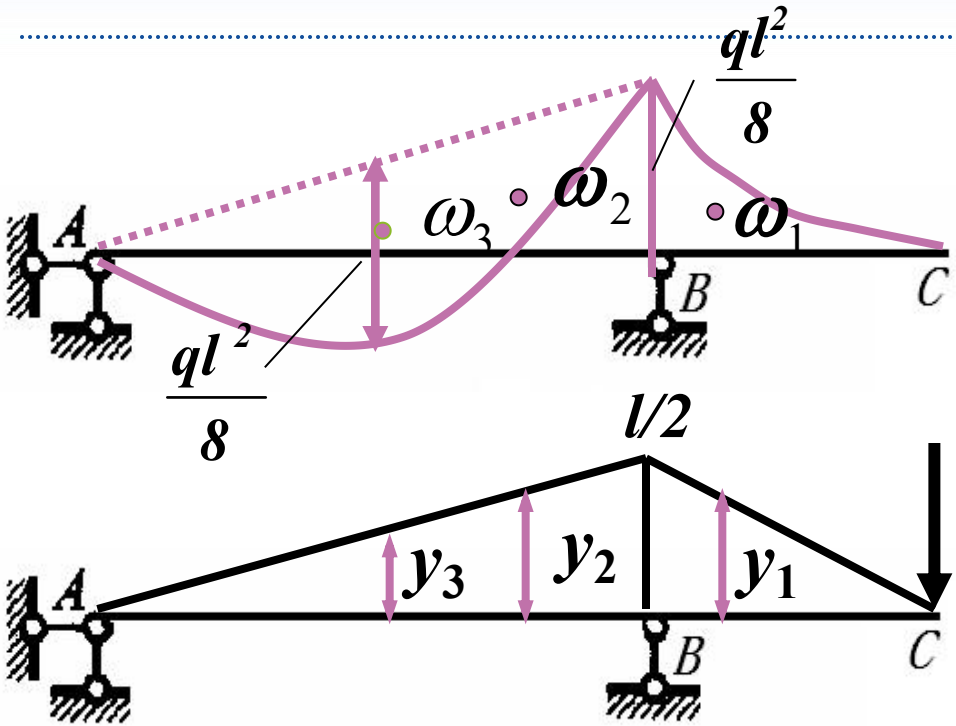


（2）建立虚拟状态，并作 $\overline{M}$ 图。



（3）进行图形相乘，求*C*点竖向位移 Δ_{Cy} 。

图乘



$$\Delta_{Cy}=\sum\frac{\omega\cdot y_c}{EI}$$

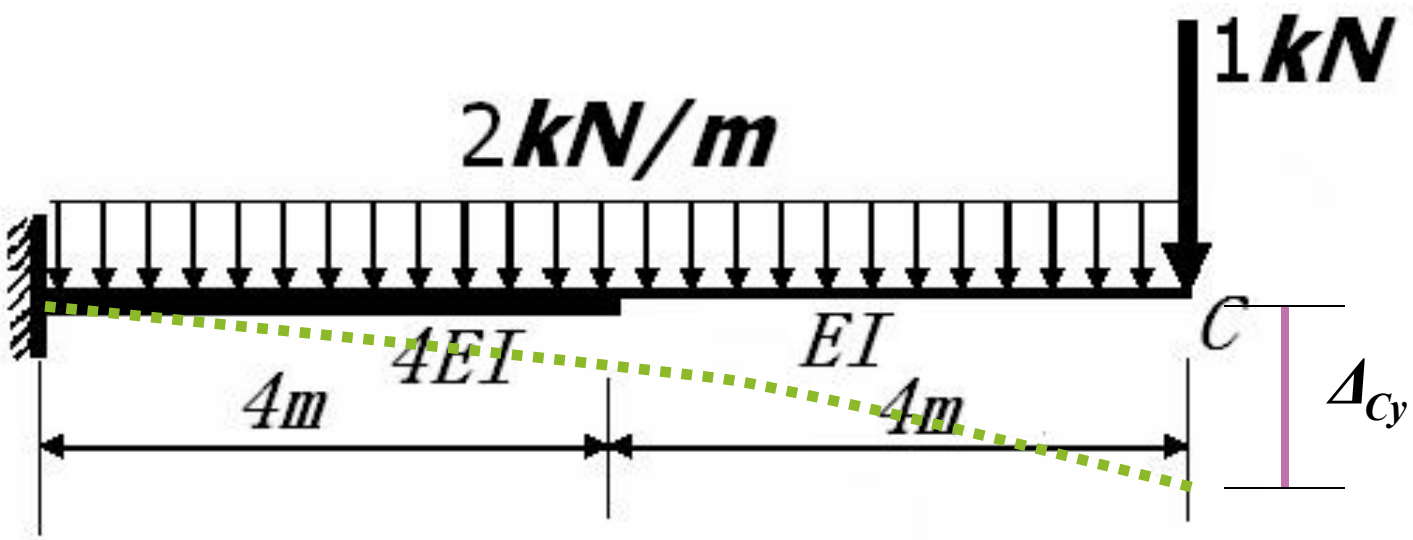
$$=\frac{1}{EI}[(\frac{1}{3}\times\frac{ql^2}{8}\times\frac{l}{2})\frac{3l}{8}+(\frac{1}{2}\times\frac{ql^2}{8}\times l)\frac{2}{3}\cdot\frac{l}{2}$$

$$-(\frac{2}{3}\times\frac{ql^2}{8}\times l)\frac{l}{4}]=\frac{ql^4}{128EI}\qquad(\downarrow)$$

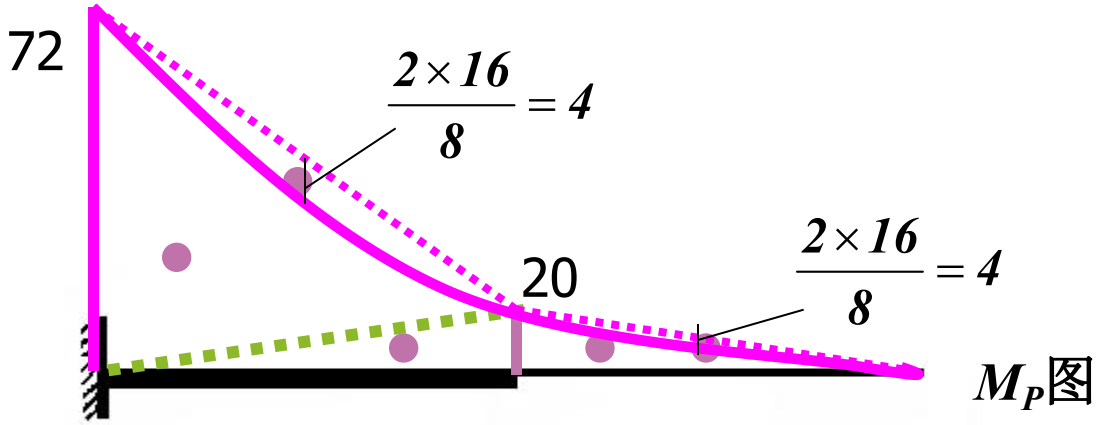
练习7：

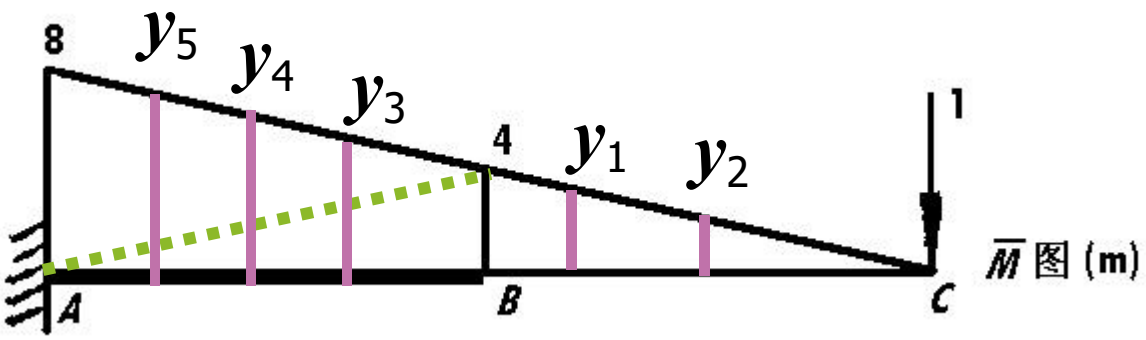
西南交通大学
Southwest Jiaotong University

图示变截面杆AB段的弯曲刚度为$4EI$，BC段的弯曲刚度为EI，试求C点的竖向位移Δ_{Cy}。



绘出实际状态及虚拟状态的弯矩图





图乘

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

$$\Delta_{Cy}=\sum\frac{\omega\cdot y_c}{EI}$$

$$=\frac{1}{EI}[(\frac{1}{2}\times4\times20)(\frac{2}{3}\times4)-(\frac{2}{3}\times4\times4)(\frac{1}{2}\times4)]$$

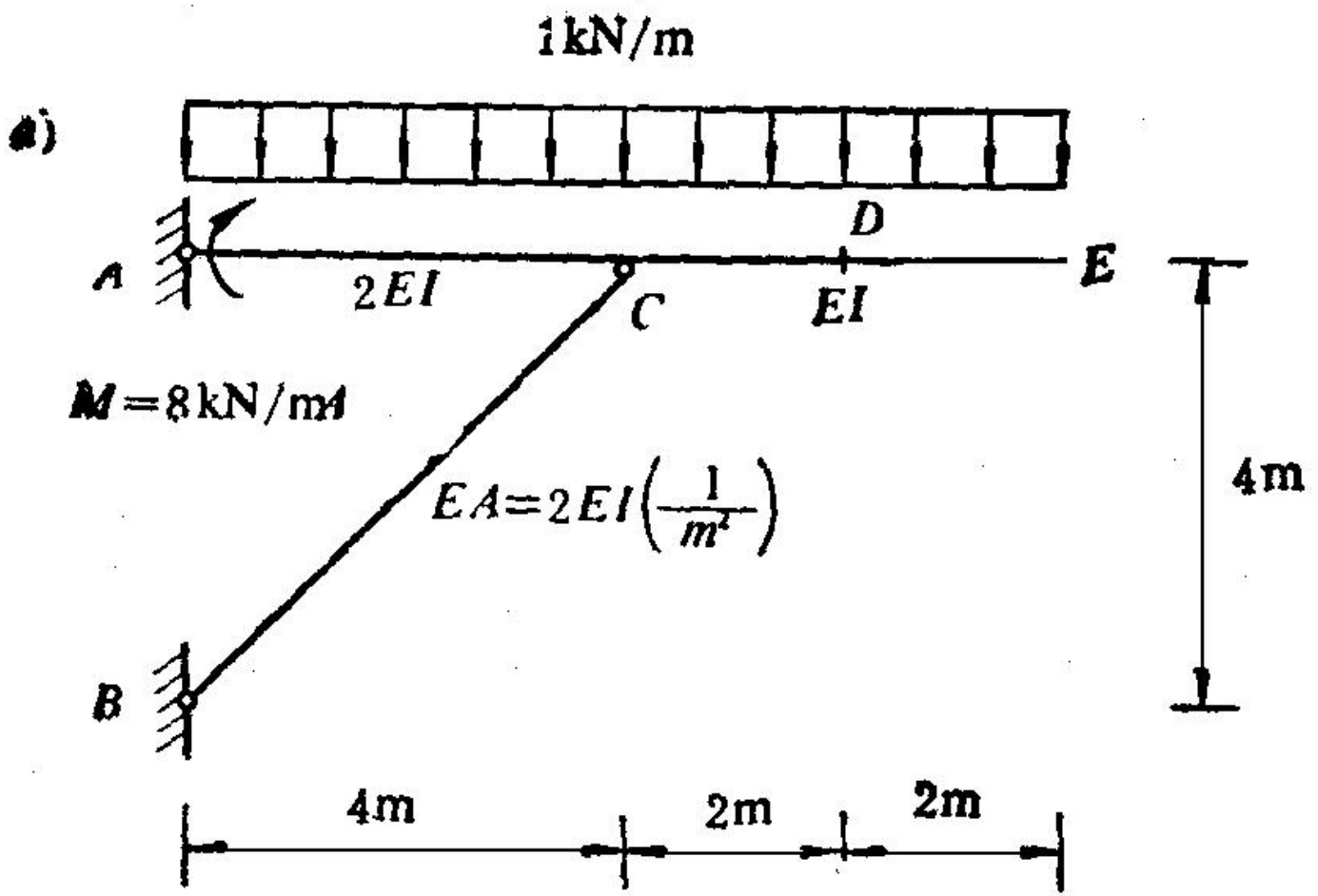
$$+\frac{1}{4EI}[(\frac{1}{2}\times4\times20)(\frac{2}{3}\times4+\frac{1}{3}\times8)+(\frac{1}{2}\times4\times72)(\frac{2}{3}\times8+\frac{1}{3}\times4)$$

$$-(\frac{2}{3}\times4\times4)(\frac{8+4}{2})]$$

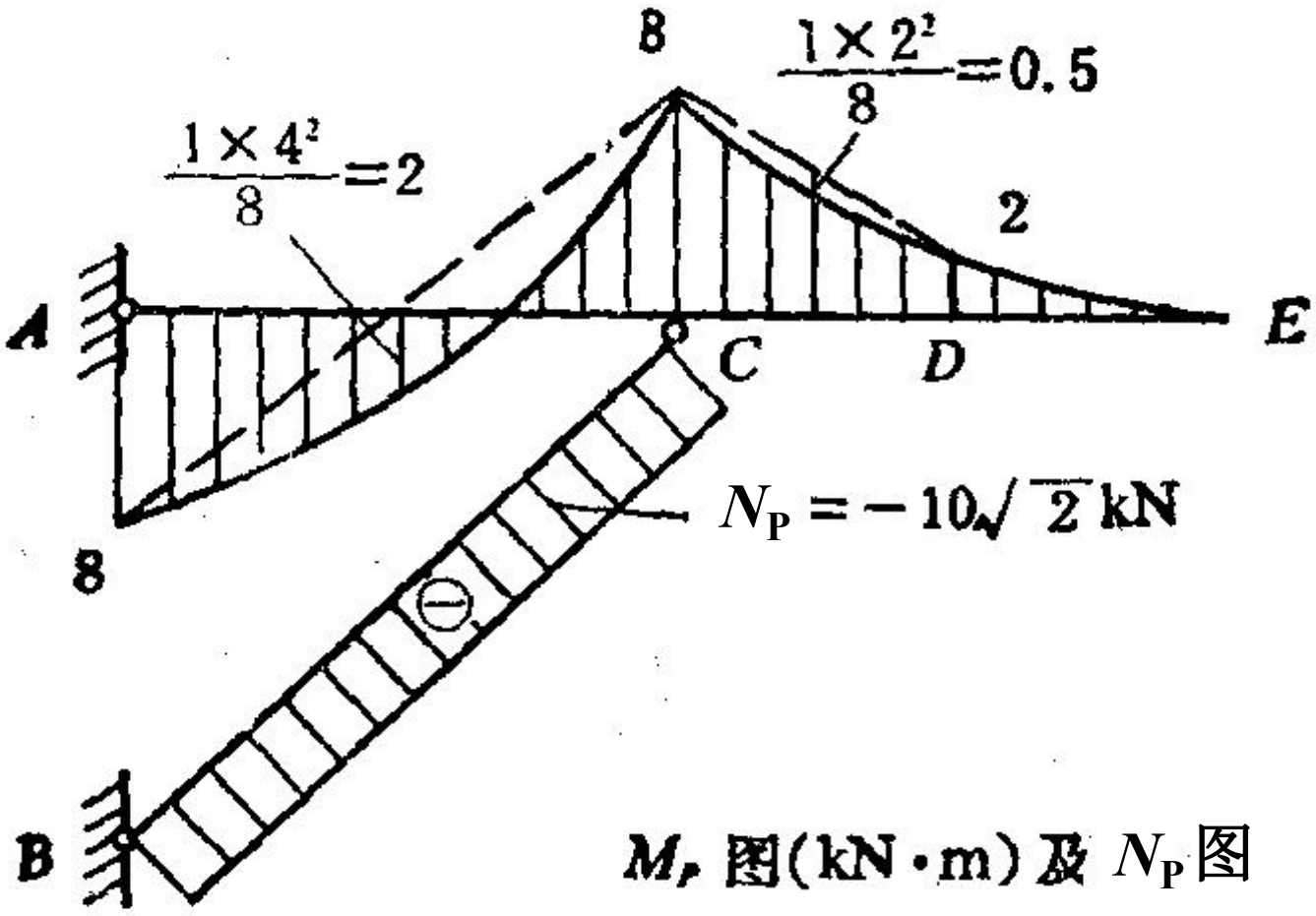
$$=\frac{1088}{3EI}\quad(\downarrow)$$

练习8：

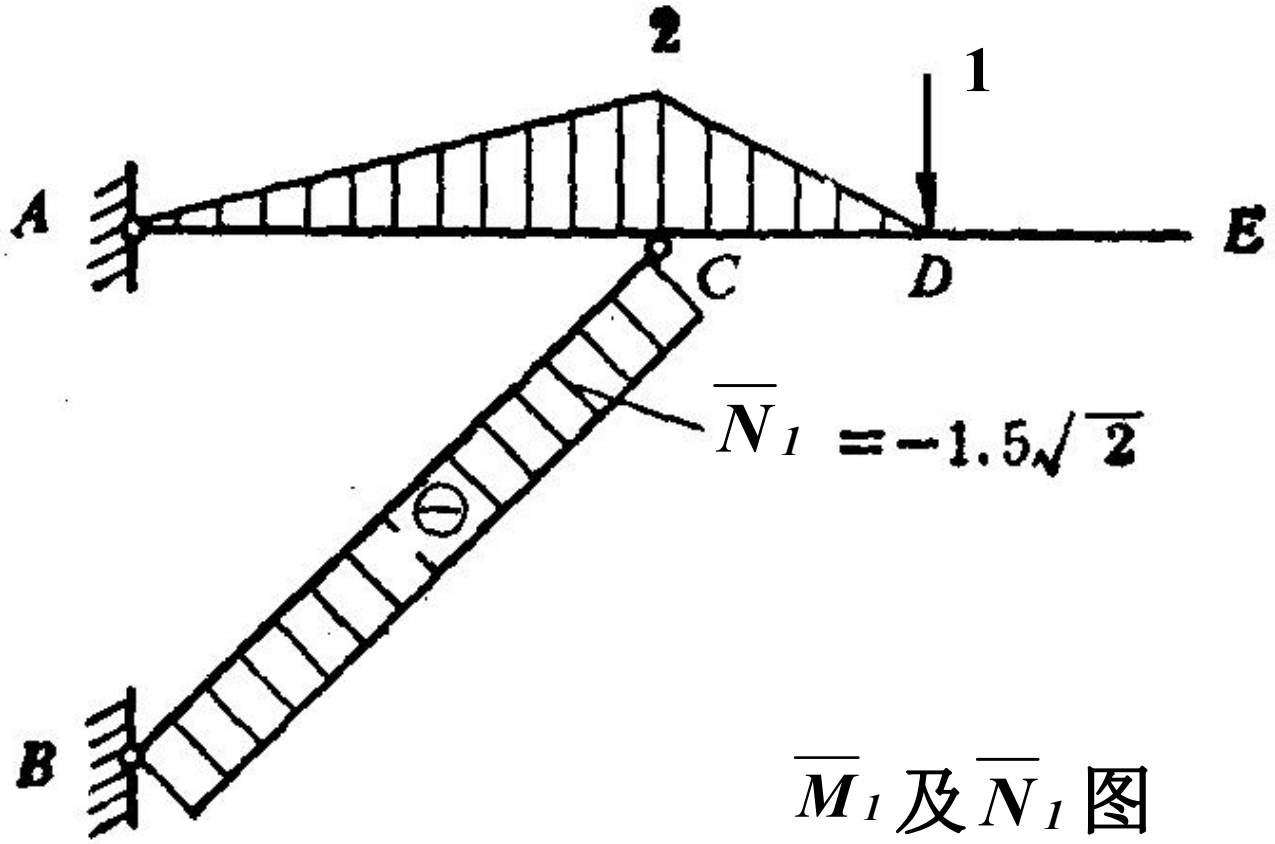
试求图示结构*D*点的竖向位移 Δ_{Dy} 。



此结构为一组合，作实际状态的M_P、N_P 图

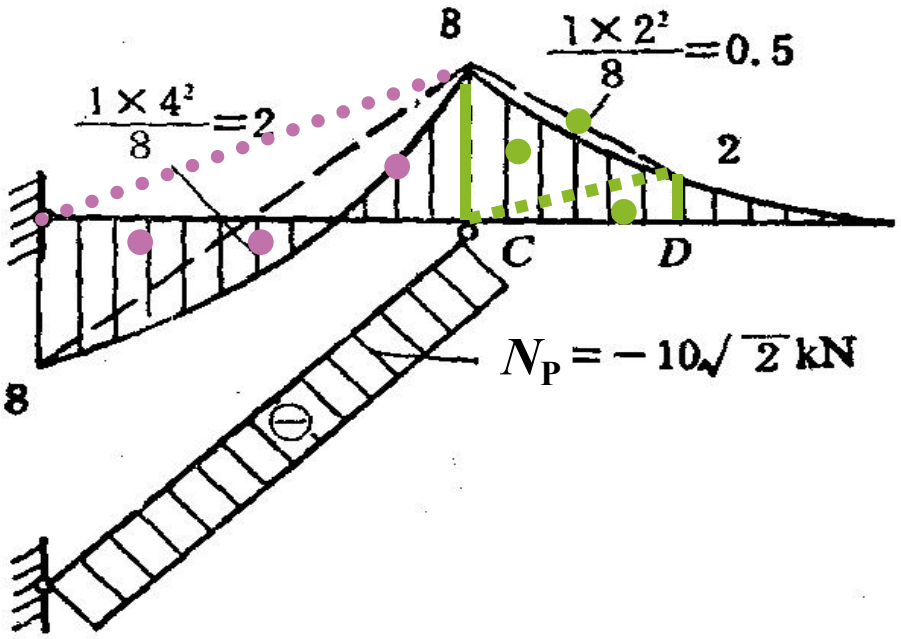


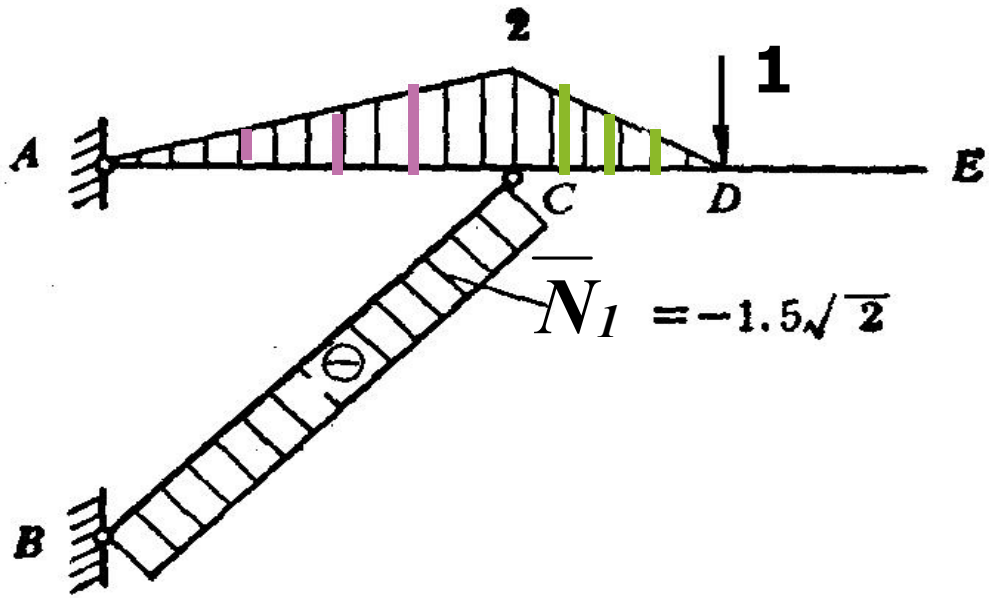
作虚拟状态的弯矩及轴力图



$\overline{M}_1$及$\overline{N}_1$图

计算D点竖向位移





图乘时可将*CD* 段的 M_P 图分解成一个梯形和一个二次标准抛物线。

AC 段的 M_P图同样分解成两部分。

BC 杆为轴力杆。

图乘

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

$$\Delta_{DP}=\sum\int\frac{\overline{M}M_{\mathrm{P}}ds}{EI}+\sum\frac{\overline{F}_{\mathrm{N}}F_{\mathrm{NP}}l}{EA}$$

$$=\frac{1}{EI}\left[\left(\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 8\right)\cdot\frac{4}{3}+\left(\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 2\right)\cdot\frac{2}{3}-\left(\frac{2}{3}\cdot 2\cdot 0.5\right)\cdot 1\right]$$

$$+\frac{1}{2EI}\left[\left(\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 8\right)\cdot\frac{4}{3}-\left(\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 8\right)\cdot\frac{2}{3}-\left(\frac{2}{3}\cdot 4\cdot 2\right)\cdot 1\right]$$

$$+\frac{1}{EA}\left[\left(-10\sqrt{2}\right)\left(-1.5\sqrt{2}\right)\cdot 4\sqrt{2}\right]=\frac{98.84}{EI}\qquad(\downarrow)$$

§6-6　温度变化及制造误差引起的位移计算

§6—6 温度变化及制造误差引起的位移计算

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

- 对于静定结构，杆件在温度变化及杆件制造误差情况下，不引起内力。

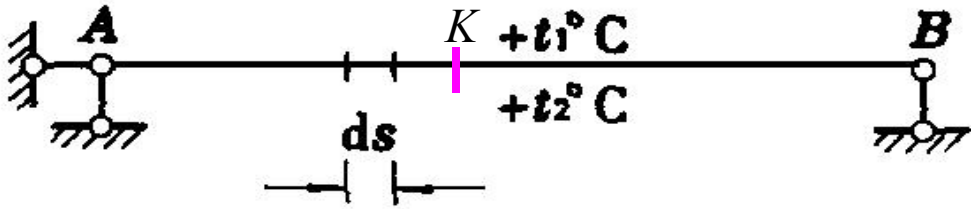
- 但由于材料具有发热胀冷缩的性质及由于杆件制造误差所引起的杆件变形，可使静定结构自由地产生符合其约束条件的变形和位移。

- 这种位移仍可应用变形体系的虚功原理计算。

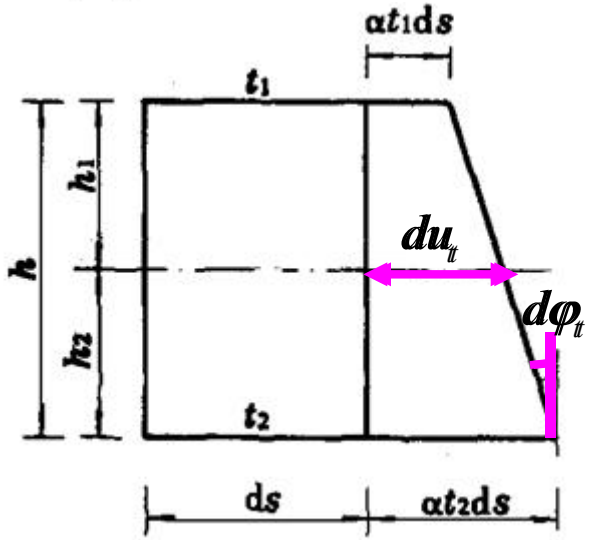
§6—6 温度变化及制造误差引起的位移计算

图示静定结构，设杆件上边缘温度上升t_1℃，下边缘温度上升t_2℃。

求由此引起的任一点K沿任意方向的位移？



假设：温度沿杆件截面厚度h为线性分布，即在发生温度变形后，截面仍保持为平面。（无剪切变形）



$$du_t = \alpha t_0 ds$$

$$t_0 = \frac{t_1 h_2 + t_2 h_1}{h}$$

$$t_0 = \frac{1}{2}(t_1 + t_2)$$

$$d\varphi_t = \frac{|\alpha t_2 ds - \alpha t_1 ds|}{h} = \frac{\alpha |t_2 - t_1| ds}{h} = \frac{\alpha \Delta t ds}{h}$$

位移计算一般公式→温度变化引起位移计算公式

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

$$\sum P_K \Delta_{Km} = \sum \int M d\varphi + \sum \int F du + \sum \int F_S \gamma ds$$

$$\Delta_{Kt} = \sum \int \overline{M} d\varphi_t + \sum \int \overline{F_N} du_t + \sum \int \overline{F_S} \gamma_t ds$$

$\gamma_t = 0$

$du_t = \alpha t_0 ds$

$d\varphi_t = \frac{\alpha \Delta t ds}{h}$

$$\Delta_{Kt} = \sum \int \overline{F_N} \alpha t_0 ds + \sum \int \overline{M} \frac{\alpha \Delta t ds}{h}$$

$$= \sum \alpha t_0 \int \overline{F_N} ds + \sum \frac{\alpha \Delta t}{h} \int \overline{M} ds$$

$$= \sum \alpha t_0 A_{\overline{F_N}} + \sum \frac{\alpha \Delta t}{h} A_{\overline{M}}$$

(温度引起位移计算公式)

注意：
判断正负号

与荷载引起位移不同之处：

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

$$\Delta_{kt}=\sum \alpha t_0 A_{\overline{F_N}}+\sum \frac{\alpha \Delta t}{h} A_{\overline{M}}$$

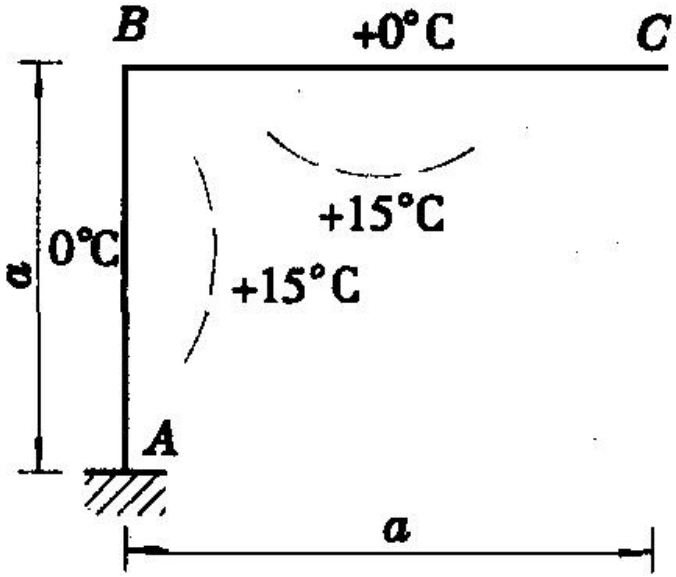
由位移计算式可以看出，温度变化时，杆件的轴向变形与其截面大小无关，即使截面很大的杆件，同样可能产生显著的轴向变形。

因此，当计算梁和刚架由温度变化引起的位移时，一般不能忽略受弯杆件的轴向变形的影响。

温度变化时桁架的结点位移计算式为：

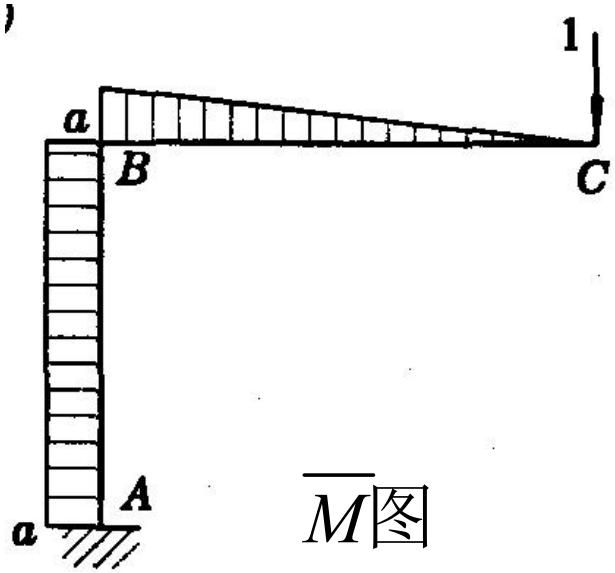
$$\Delta_{Kt} = \sum \int \overline{F_N} \alpha t_0 ds = \sum \overline{F_N} \alpha t_0 l$$

例1　求图示刚架C点的竖向位移。$\alpha = 10^{-5}$ / ℃　，a=4m，各杆截面为矩形，截面高度h=40cm。

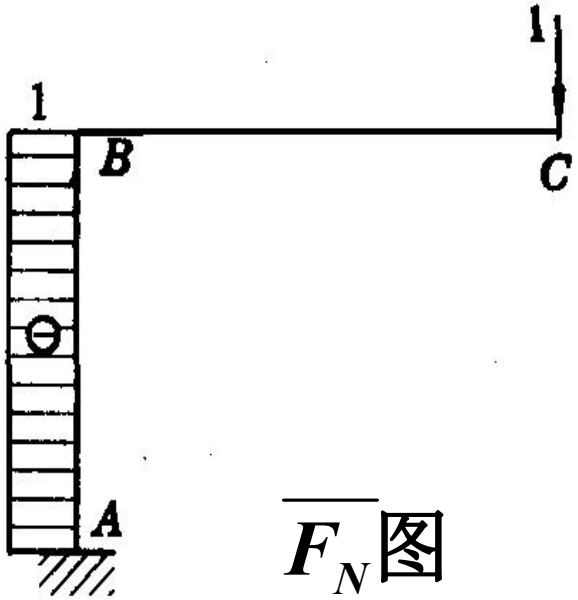


建立虚拟状态

（1）在*C*点加单位竖向荷载 $P=1$，建立虚拟状态，作出 $\overline{M}$ 图及 $\overline{F_N}$图。



$\overline{M}$图



$\overline{F_N}$图

（2）计算杆件上、下（及左、右）边缘温差Δt及轴线处温度变化 t_0

$$\Delta t=\left|t_2-t_1\right|=15-0=15^{\circ}\mathrm{C}\qquad t_0=\frac{0+15}{2}=7.5^{\circ}\mathrm{C}$$

（3）代入位移计算式中计算，得

$$\Delta_{Cyt}=\sum \alpha t_0 A_{\overline{F}_N}+\sum \frac{\alpha\Delta t}{h}A_{\overline{M}}=7.5\alpha(-a)-\frac{15\alpha}{h}\left(\frac{1}{2}a\times a+a\times a\right)$$

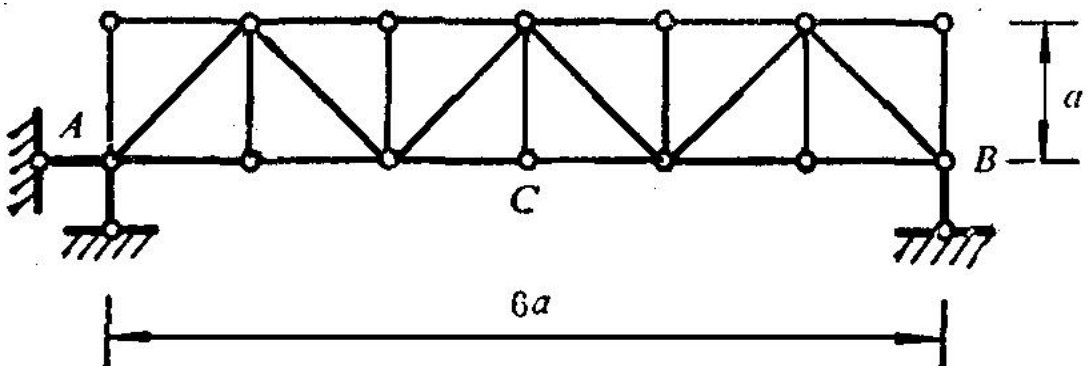
$$=-7.5a\alpha\left(\frac{3a}{h}+1\right)$$

因轴力为压力，轴线温度升高，所以上式第一项为负号。因Δt与 $\overline{M}$所产生的弯曲方向相反，所以第二项取负号。将$\alpha = 10^{-5}$，$a=400cm$，$h=40cm$代入，得 $\Delta_{ct}=-0.93cm$ （↑）

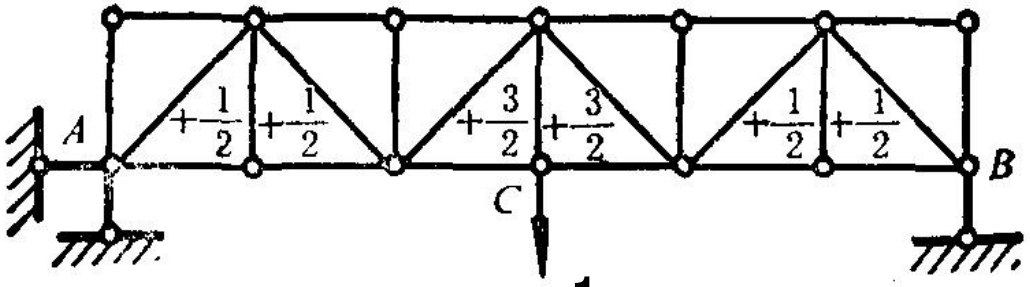
负号说明C点的实际竖向位移方向向上。

例2

图示桁架的六根下弦杆在制造时比设计长度均缩短了2cm，试求桁架在拼装后结点C由于制造误差引起 的竖向位移 Δ_{Cy}



解: 为了求结点C 的竖向位移，建立虚拟状态，求出有制造误差的各下弦杆的轴力 $\overline{F_N}$



求出六根下弦杆的轴力。

按温度作用下的位移计算式计算 Δ_{Cy}。因为杆件长度制造误差 Δl 实际上相当于杆件由于温度变化引起的长度改变 $\alpha t_0 l$ ，二者的物理概念是相同的。

由此可得：

$$\Delta_{Cy}=\sum \overline{F_N}\Delta l=\frac{1}{2}(-2)\times 4+\frac{3}{2}(-2)\times 2=-10cm \quad (\uparrow)$$

由于各下弦杆的制造误差均为缩短，而虚拟状态中各下弦杆均为受拉，两者方向相反，故计算结果为负号，表示C 点的竖向位移的实际方向为向上，即C 点向上的起拱度为$10cm$。

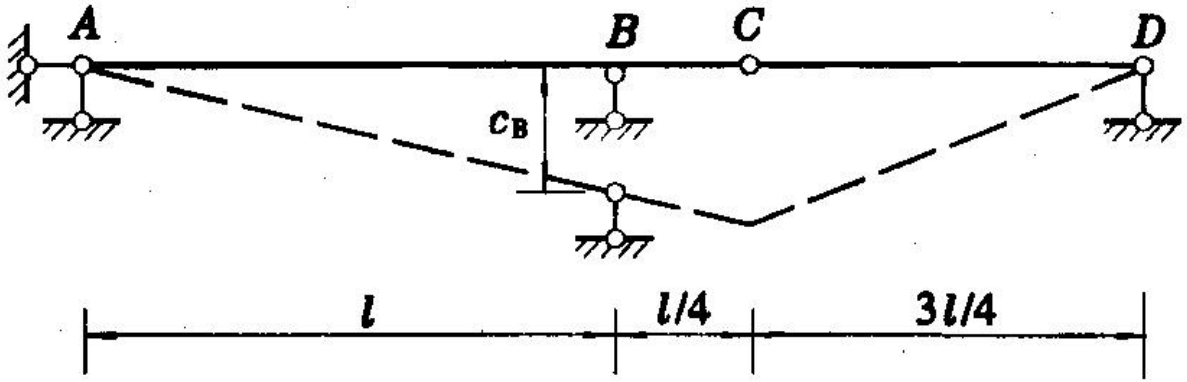
§6-7　支座移动引起的位移计算

§6—7 支座移动引起的位移计算

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

静定结构是无多余约束的几何不变体系，当发生支座移动时，静定结构将发生刚体位移。

支座移动不引起静定结构的应变，也不引起静定结构的内力。

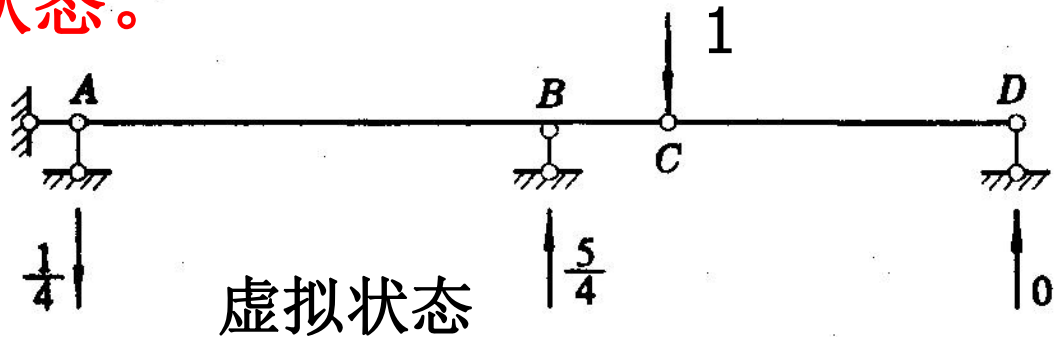


静定结构支座移动时的位移计算，属于刚体体系的位移计算问题，可用几何关系和刚体体系的虚功原理求解。

§6—7 支座移动引起的位移计算

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

如欲求*C*点的竖向位移，则在*C*点加一竖向单位力，建立虚拟状态。



虚拟状态

设虚拟状态中支座反力为 $\overline{F_R}$ ，实际的支座位移为*c* 。

由刚体体系的虚功方程 $T=\sum P_K\cdot\Delta_{Km}=0$

$$1\cdot\Delta_{Cy\Delta}+\sum\overline{F_R}\cdot c=0$$

可得支座移动时的位移计算式：

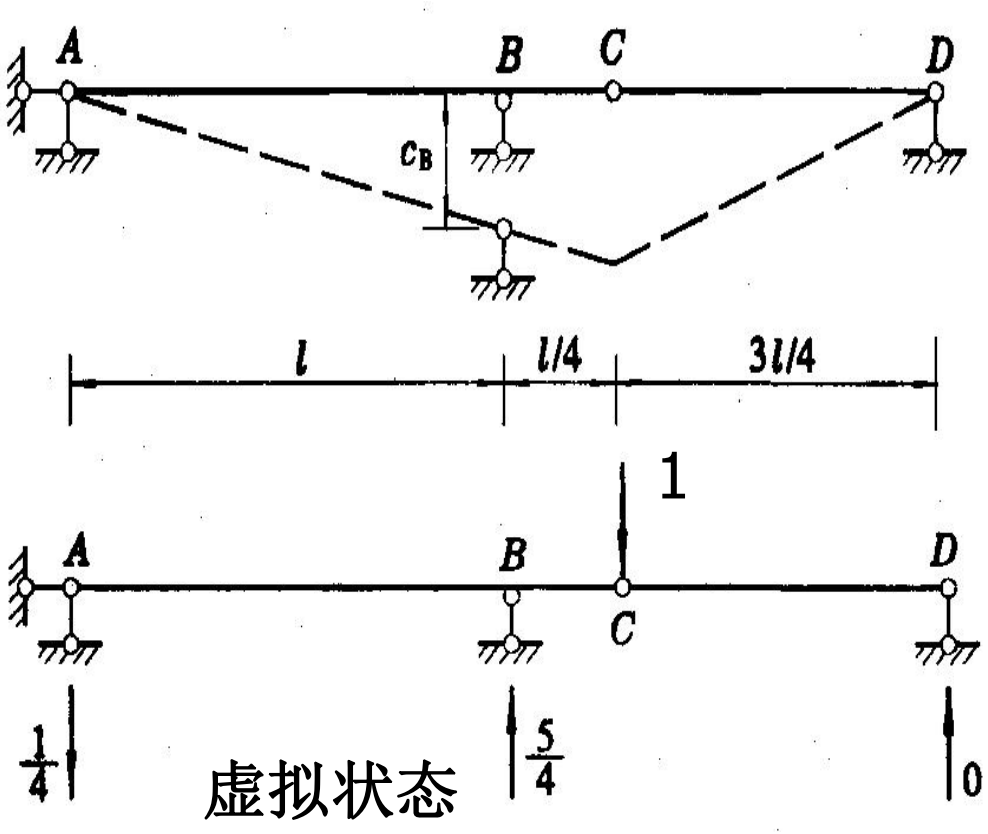
$$1\cdot\Delta_{Cy\Delta}=-\sum\overline{F_R}\cdot c$$

§6—7 支座移动引起的位移计算

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

式中 $\overline{F_R}\cdot c$ 是虚拟状态中的支座反力 $\overline{F_R}$ 在实际的相应支座移动 c 上作的虚功；

两者方向一致，乘积为正，反之为负。



$$1\cdot\Delta_{Cy\Delta}=-\sum\overline{F_R}\cdot c$$

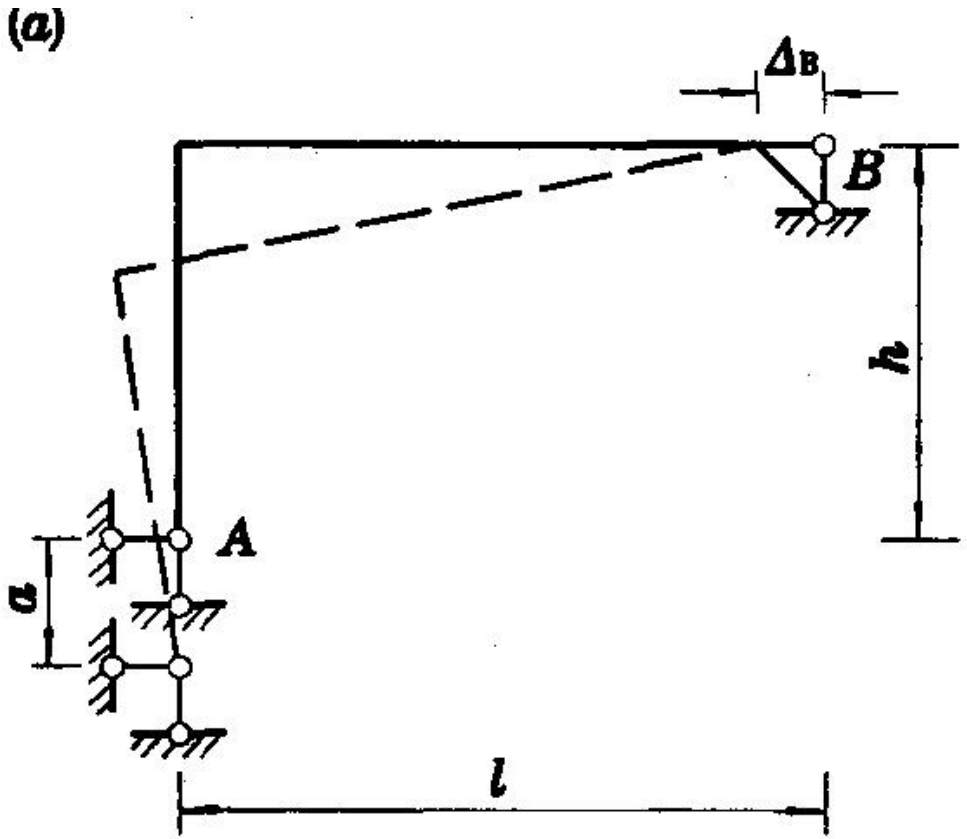
$$=-\left(-\frac{5}{4}\times c_B\right)=\frac{5}{4}c_B\quad(\downarrow)$$

这里只有支座 B 移动，其他支座位移为零。因此只有 B 支座反力作功，支座 A 和 D 的反力都不作功。

例1

西南交通大學
Southwest Jiaotong University

图示简支刚架，支座A下沉a，求B点的水平位移和B端截面的转角。

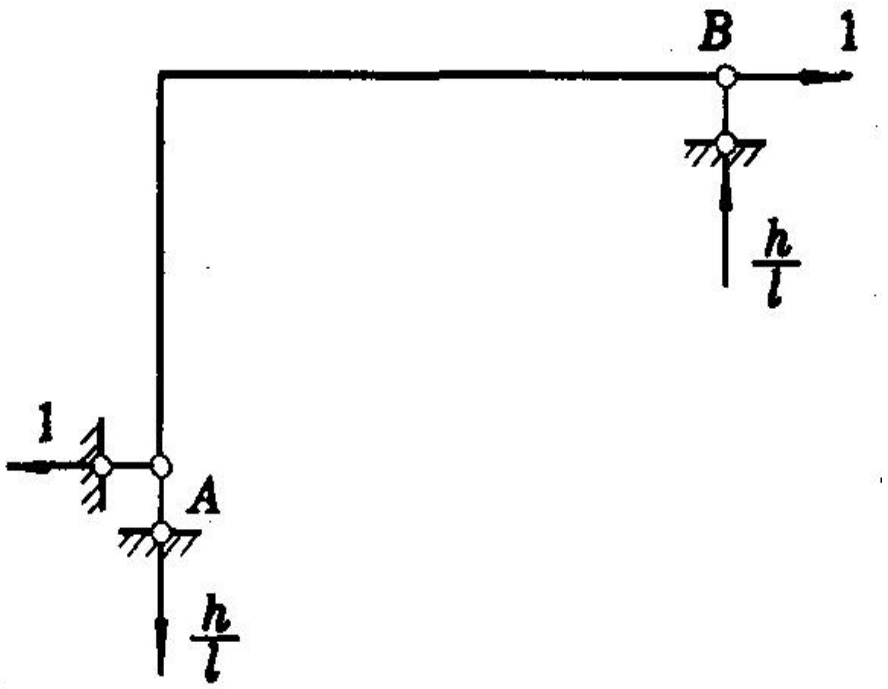


一. 求B 点的水平位移

西南交通大學
Southwest Jiaotong University

（1）建立虚拟状态

在B 点施加水平单位荷载 $\overline{P}=1$ ，由静力平衡条件，求支座反力 $\overline{F}_{RA}$



一. 求B 点的水平位移

（2）. 由支座移动时的位移计算式，得

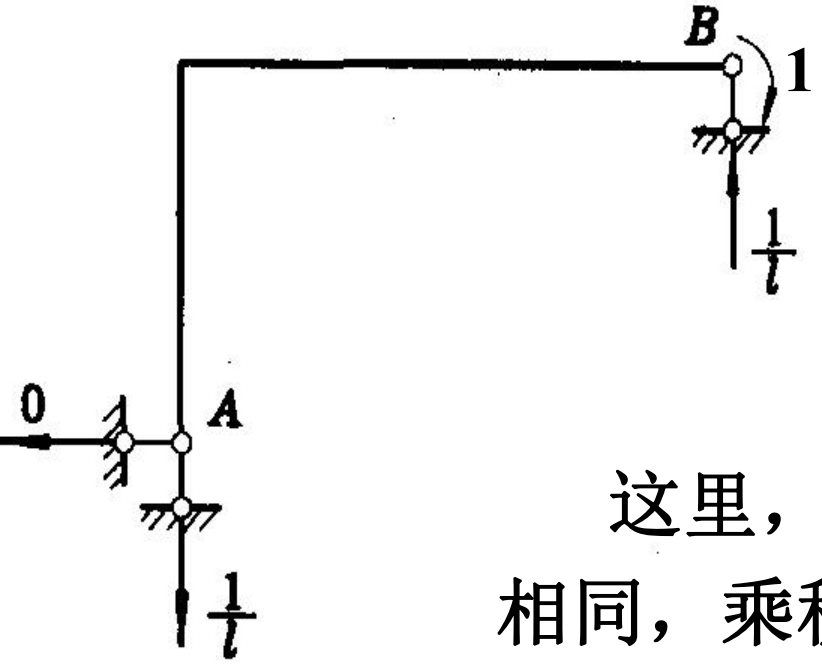
$$\Delta_{Bx\Delta} = -\sum \overline{F_R} \cdot c = -(\frac{h}{l} \times a) = -\frac{ha}{l} \quad (\leftarrow)$$

式中，支座反力 $\overline{F_{RA}}$ 与支座移动 c_A 方向相同，乘积为正。

$\Delta_{Bx\Delta}$ 为负值，说明 B 点的实际水平位移与所设 $P=1$ 方向相反，即向左。

二. 求B 端截面的转角

(1).在B 端施加相应于 $\theta_{B\Delta}$ 的单位力偶 $\overline{P}=1$，由静力平衡条件，求支座反力 $\overline{F_{RA}}$ 。



（2）. 由支座移动时的位移计算式，得：

$$\theta_{B\Delta}=-\sum \overline{F_R}\cdot c=-(\frac{1}{l}\times a)$$

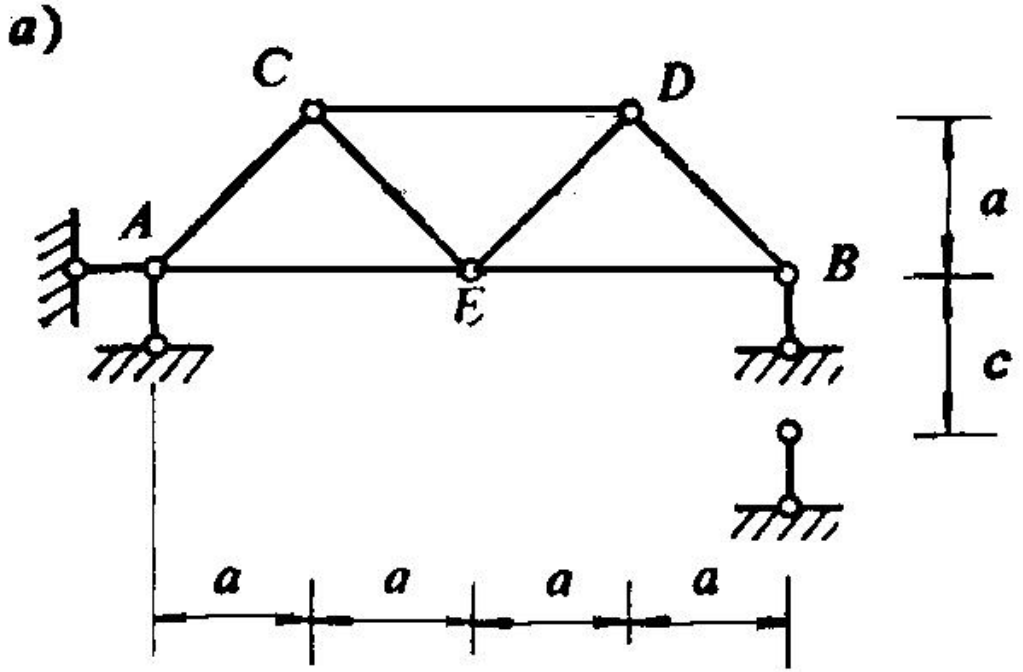
这里，支座反力 $\overline{F_{RA}}$ 与支座移动 c_A 方向相同，乘积为正。

$\theta_{B\Delta}$ 为负值，说明B 端截面的实际转动方向与所设单位力偶转动方向相反，即为逆时针。

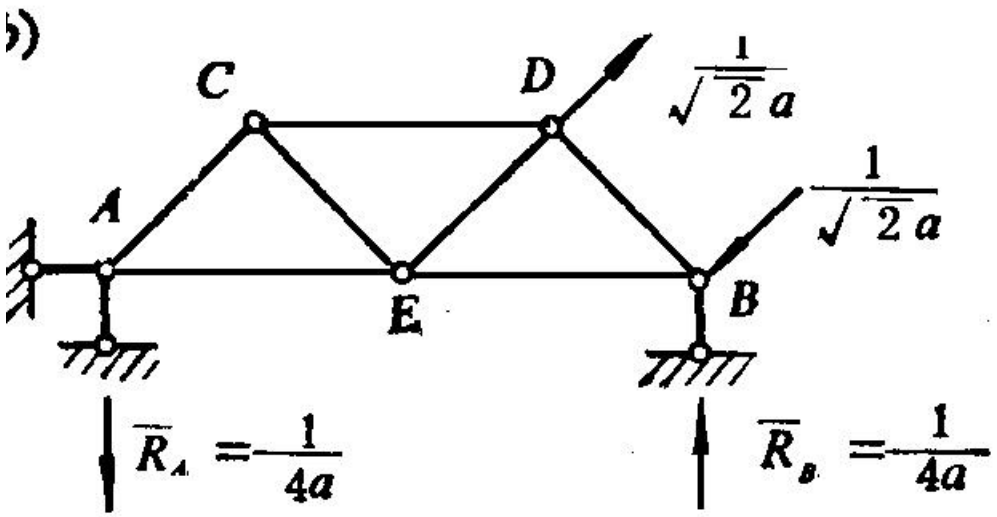
例2

西南交通大學
Southwest Jiaotong University

图示桁架的支座 B 向下移动 c，试求 BD 杆件的角位移 $\theta_{BD\Delta}$ 。



解：在 BD 杆件的两端施加相应于 $\theta_{DB\Delta}$ 的一对大小等于杆长的倒数、垂直于杆件且指向相反的集中力。



由静力平衡条件，求出支座反力 $\overline{F_{RB}}$ 。

$$\theta_{DB\Delta} = -\sum \overline{F_R} \cdot c = -(-\frac{1}{4a} \times c) = \frac{c}{4a}$$

$\theta_{DB\Delta}$ 为正值，说明 BD 杆件实际转动方向与所设的等效单位力偶转动方向相同，即为顺时针。

§6-8 弹性体的互等定理

§6-8 弹性体系的互等定理

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

在超静定结构的内力分析中，常用到弹性体系的几个互等定理：

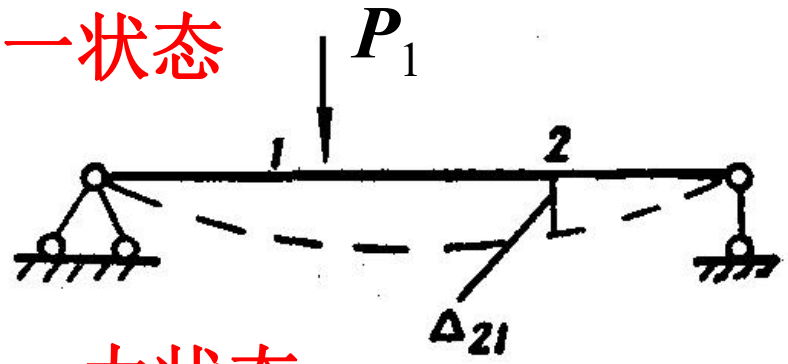
- 功的互等
- 位移互等
- 反力互等。
- 反力位移互等。

其中最基本的是功的互等定理，其他三个定理则可由此推导而得。

一．功的互等定理

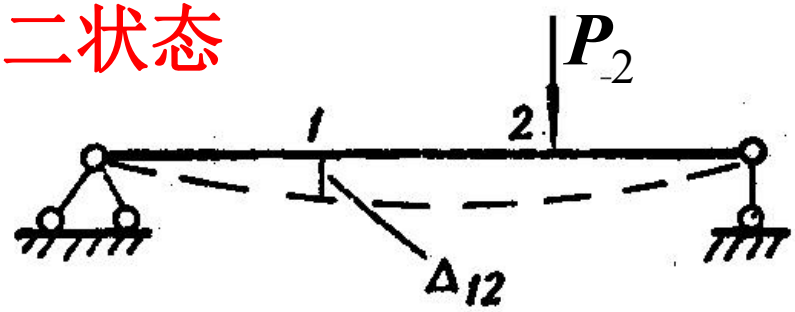
设有两组广义力P_1和P_2分别作用于同一线性弹性结构上

第一状态



力状态

第二状态



位移状态

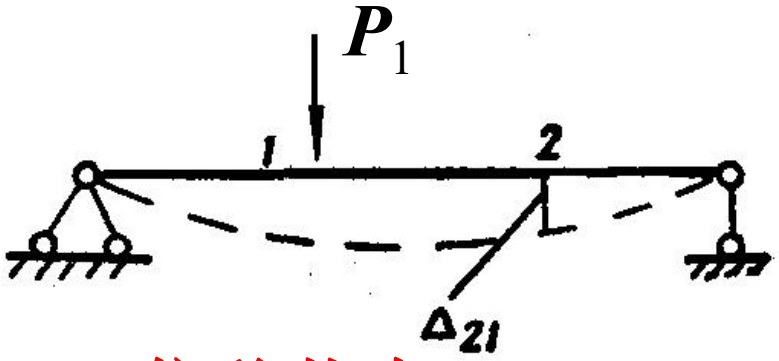
令上述第一状态作为结构的力状态，而第二状态作为结构的位移状态，由虚功方程，有：

$$P_1 \cdot \Delta_{12} = \sum\int M_1 \frac{M_2 ds}{EI} + \sum\int F_{N1} \frac{F_{N2} ds}{EA} + k\sum\int F_{S1} \frac{F_{S2} ds}{GA}$$

功的互等定理

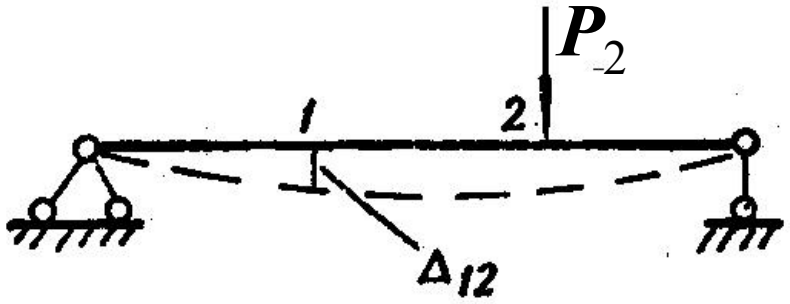
西南交通大学
Southwest Jiaotong University

第二状态



位移状态

第一状态



力状态

反过来，令上述第一状态作为结构的位移状态，而第二状态作为结构的力状态，由虚功方程，有：

$$P_2 \cdot \Delta_{21} = \sum\int M_2 \frac{M_1 ds}{EI} + \sum\int F_{N2} \frac{F_{N1} ds}{EA} + k\sum\int F_{S2} \frac{F_{S1} ds}{GA}$$

功的互等定理

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

比较上面两式，显然两式等号右边两部分是彼此相等的，于是可得：

$$P_1 \cdot \Delta_{12} = P_2 \cdot \Delta_{21}$$

或写为：$T_{12} = T_{21}$

这表明：

第一状态的外力在第二状态的位移上所作的虚功，等于第二状态的外力在第一状态的位移上所作的虚功。

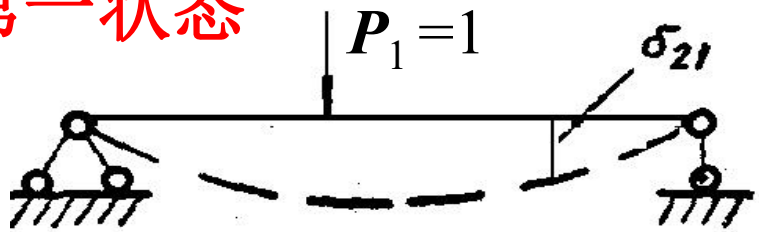
这就是功的互等定理。

二. 位移互等定理

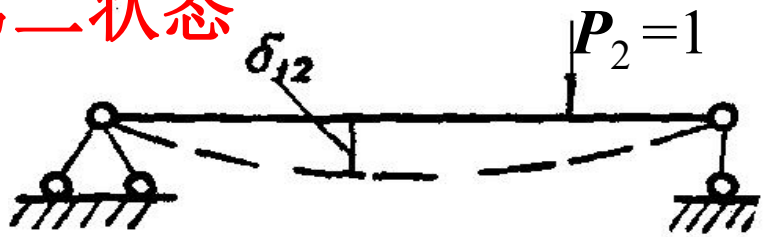
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

假设两个状态中的荷载都是单位力，即$P_1=P_2=1$，

第一状态



第二状态



由功的互等定理，　　$P_1 \cdot \Delta_{12} = P_2 \cdot \Delta_{21}$

有　　$1 \times \Delta_{12} = 1 \times \Delta_{21}$

即　　$\Delta_{12} = \Delta_{21}$

此处Δ_{12}和Δ_{21}都是由于单位力所引起的位移、为了明显起见，用δ表示由单位力所引起的位移，则上式改写成：

$$\delta_{12} = \delta_{21}$$

这就是位移互等定理。

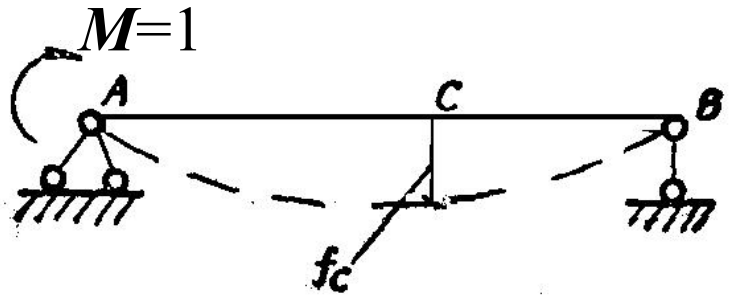
位移互等定理表明：

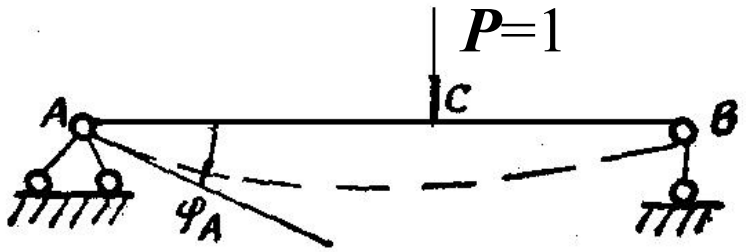
西南交通大学
Southwest Jiaotong University

第二个单位力所引起的第一个单位力作用点沿其方向的位移，等于第一个单位力所引起的第二个单位力作用点沿其方向的位移。

这里的单位力也包括单位力偶，即是广义单位力。位移也包括角位移，即是相应的广义位移。

例1 在图示的两个状态中，根据位移互等定理，应有





$$1\cdot\varphi_A = 1\cdot f_C$$

由材料力学可知

$$\varphi_A = \frac{Pl^2}{16EI} \qquad f_C = \frac{M\,l^2}{16EI}$$

当$P=1$，$M=1$（都是无量纲量），故有

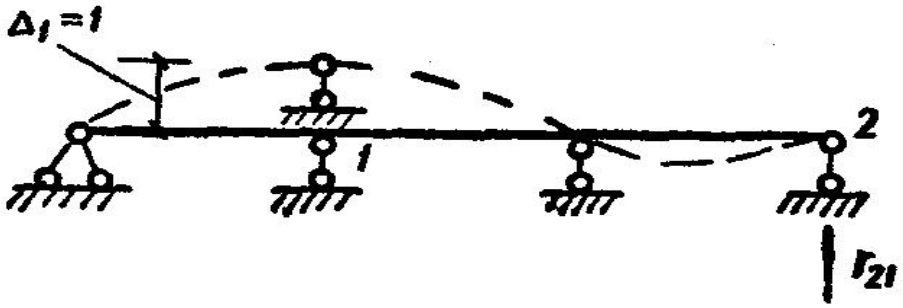
$$\varphi_A = f_C = \frac{l^2}{16EI}$$

可见上述论证是正确的。

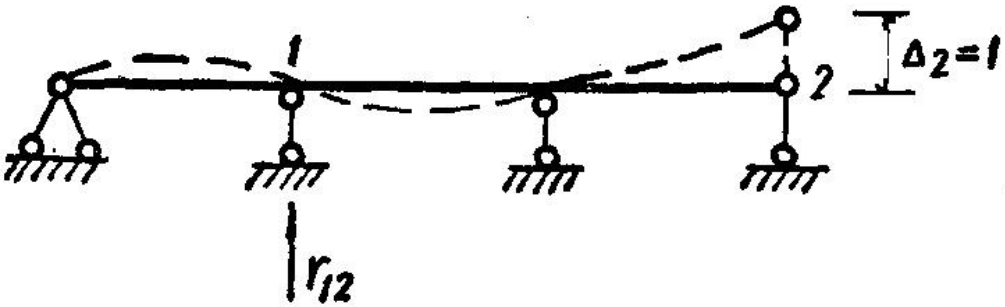
三. 反力互等定理

西南交通大學
Southwest Jiaotong University

设图示*a*、*b*为同一超静定梁的两种状态：



(*a*) 图中由于支座1发生单位位移Δ_1=1时，使支座2产生的反力为r_{21} ；



(*b*)图中由于支座2发生单位位移Δ_1＝1时，使支座1产生的反力为r_{12} 。

由功的互等定理 $P_1 \cdot \Delta_{12} = P_2 \cdot \Delta_{21}$

有 $r_{12}\Delta_1 = r_{21}\Delta_2$

已知$\Delta_1 = \Delta_2 = 1$，故得 $r_{12} = r_{21}$

这就是反力互等定理。它表明：

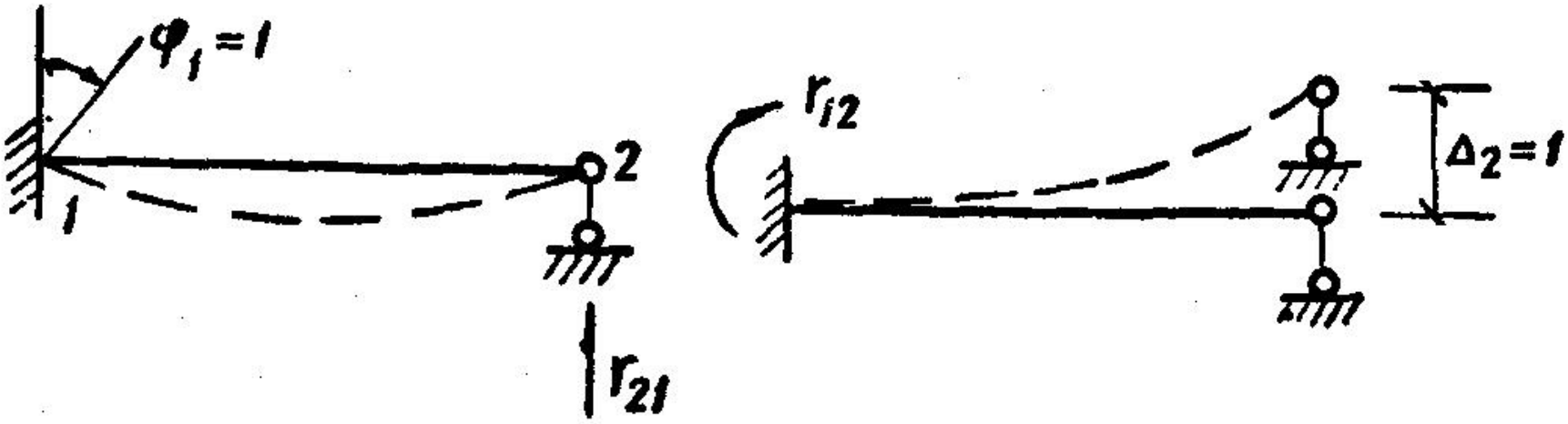
支座2发生单位位移所引起的支座1 的反力，等于支座1发生单位位移所引起的支座2 的反力。

反力互等定理也是功的互等定理的一个特殊情况。

注意： 反力和位移在作功的关系上应相对应。

即力对应于线位移，力偶对应于角位移。

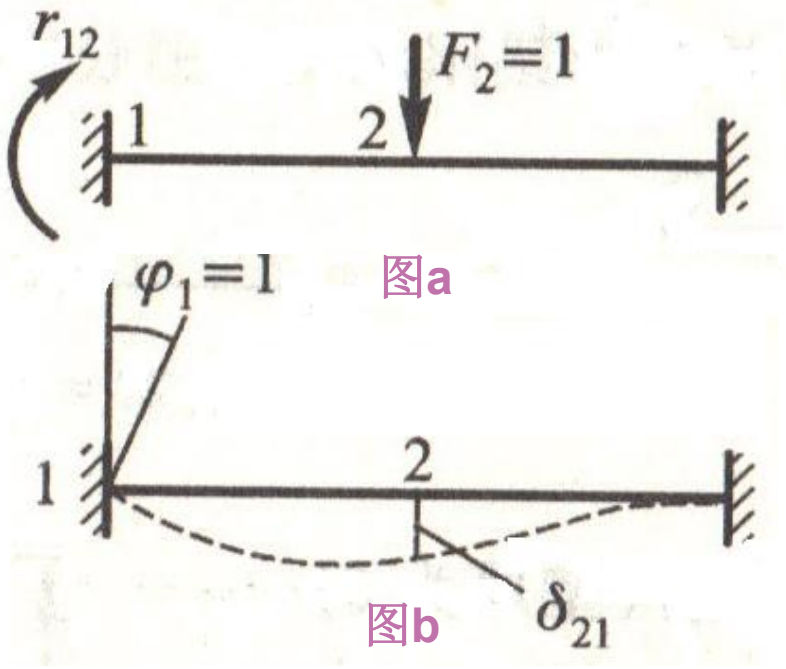
例如



在图示的两个状态中，应有 $r_{12} = r_{21}$

注意：它们两者含义不同，但此时在数值上是相等的，量纲也相同。

四. 反力位移互等定理



由功的互等定理 $r_{12}\varphi_1+F_2\delta_{21}=0$

$$\varphi_1=1,\quad F_2=1$$

可得 $\boxed{r_{12}=-\delta_{21}}$

图a表示F_2=1作用时，支座1的反力偶为r_{12}，方向如图。

图b表示支座1顺r_{12}方向发生单位转角时，F_2作用点沿其方向的位移为δ_{21}。

反力位移互等定理：

单位力所引起的结构某支座反力，等于该支座发生单位位移时所引起的单位力作用点沿其方向的位移，符号相反。